**Claus Unterberg**

# Wissenschaft verständlich machen –

## Ein Leitfaden für den Projektkurs Wissenschaftskommunikation

# Einleitung: Warum ein Projektkurs Wissenschaftskommunikation?

Mit der Neuordnung der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die gymnasiale Oberstufe von 2026 hat das Land Nordrhein-Westfalen die Struktur der Oberstufe grundlegend weiterentwickelt. Ein zentrales Element dieser Reform ist die Stärkung von Projektkursen. Diese sind nun verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler zu belegen, umfassen zwei aufeinanderfolgende Halbjahre im zweiten Jahr der Qualifikationsphase und werden mit zwei bis drei Wochenstunden unterrichtet. Ihr besonderer Charakter liegt darin, dass sie dem fachübergreifenden, wissenschafts- und projektorientierten Arbeiten dienen.

Die APO-GOSt 2026 verfolgt mit dieser Neuausrichtung ein klares Ziel: Die gymnasiale Oberstufe soll Schülerinnen und Schüler noch besser auf die Anforderungen von Studium und Beruf vorbereiten. Dazu gehören wissenschaftspropädeutisches Arbeiten, Selbständigkeit und Problemlösefähigkeit, Studierfähigkeit sowie Zukunftskompetenzen wie kritisches Denken, Kreativität, Kollaboration und Kommunikation.

Wissenschaftskommunikation erfüllt diese Anforderungen in idealer Weise. In einem solchen Kurs können sehr unterschiedliche Produkte entstehen: Erklärvideos, Podcasts, interaktive Infografiken, animierte Visualisierungen. Trotz dieser Vielfalt verfolgen alle dasselbe Ziel: komplexe wissenschaftliche Sachverhalte verständlich, korrekt und ansprechend zu vermitteln. Kapitel 4 stellt die verschiedenen Formate im Detail vor, Kapitel 8 bietet konkrete Beispiele und Anleitungen für die Umsetzung.

Wissenschaftskommunikation ist von Natur aus interdisziplinär und zudem ein wachsendes Berufsfeld. Der Projektkurs fördert Kompetenzen wie Recherche, Medienproduktion, Quellenkritik, kritisches Denken und Projektmanagement.

Moderne Wissenschaftskommunikation ist fast immer multimedial: Videos zeigen chemische Reaktionen, Podcasts transportieren Interviews mit Forscherinnen und Forschern, Infografiken visualisieren Daten, interaktive Websites ermöglichen Simulationen, KI-Tools helfen bei Bildgenerierung und Transkription. Kapitel 7 erläutert die Möglichkeiten und Grenzen künstlicher Intelligenz in diesem Kontext.

Bei aller Vielfalt müssen alle Produkte drei Kriterien erfüllen: Verständlichkeit (didaktisch durchdachte Reduktion - siehe Kapitel 5), Korrektheit (wissenschaftlich richtig - die Grundlagen dafür legen Kapitel 2 und 3) und Zielgruppenorientierung (angepasst an das Publikum - Kapitel 4).

Dieses Skript richtet sich an Sie als Lehrkraft und wird alle wichtigen Begriffe definieren, Konzepte mit Beispielen veranschaulichen, praktische Hilfen geben und häufige Missverständnisse aufklären.

Dieses Skript wurde unter Zuhilfenahme der KI-Systeme ChatGPT (Konzeption), Claude (Text) und Gemini (Bilder und Qualitätskontrolle) erstellt.

# Inhalt

Einleitung: Warum ein Projektkurs Wissenschaftskommunikation? ..... 2
Inhalt ..... 3
Kapitel 1: Was ist Wissenschaftskommunikation? ..... 6
Eine Arbeitsdefinition ..... 6
Drei Dimensionen ..... 6
Warum Wissenschaftskommunikation? ..... 6
Wer kommuniziert Wissenschaft? ..... 7
Qualitätskriterien ..... 7
Abgrenzungen ..... 8
Zusammenfassung ..... 8
Kapitel 2: Wie Wissenschaft funktioniert ..... 9
Wissenschaft als Prozess ..... 9
Falsifizierbarkeit ..... 9
Peer Review und Qualitätskontrolle ..... 10
Vorläufigkeit wissenschaftlichen Wissens ..... 10
Wissenschaftlicher Konsens ..... 10
Grenzen der Wissenschaft ..... 11
Zusammenfassung ..... 11
Kapitel 3: Fehlvorstellungen über Wissenschaft ..... 12
"Wissenschaft ist eine Sammlung von Fakten" ..... 12
"Es gibt die eine wissenschaftliche Methode" ..... 12
"Wissenschaftler sind neutrale Beobachter" ..... 12
"Eine Studie beweist..." ..... 13
"Korrelation bedeutet Kausalität" ..... 13
"Statistisch signifikant heißt wichtig" ..... 13
"Unsicherheit bedeutet Unwissen" ..... 14
"Theorie bedeutet Vermutung" ..... 14
Zusammenfassung ..... 14
Kapitel 4: Zielgruppen und Formate ..... 15
Zielgruppenanalyse ..... 15
Formate im Überblick ..... 15
Plattformen und ihre Logiken ..... 17
Storytelling in der Wissenschaftskommunikation ..... 17

Entscheidungshilfe: Welches Format? ..... 18
Zusammenfassung ..... 18
Kapitel 5: Sprache und Verständlichkeit ..... 19
Verständlichkeit als aktive Leistung ..... 19
Vier Dimensionen der Verständlichkeit ..... 19
Umgang mit Fachsprache ..... 19
Analogien und Metaphern ..... 20
Zahlen verständlich machen ..... 20
Aktiv statt Passiv ..... 21
Zusammenfassung ..... 21
Kapitel 6: Umgang mit kontroversen Themen ..... 22
Arten von Kontroversen ..... 22
Das Problem der False Balance ..... 22
Warum Menschen Wissenschaft ablehnen ..... 23
Kommunikationsstrategien ..... 23
Umgang mit Desinformation ..... 24
Zusammenfassung ..... 24
Kapitel 7: Künstliche Intelligenz in der Wissenschaftskommunikation ..... 25
Wie Sprachmodelle funktionieren ..... 25
Nützliche Anwendungen ..... 25
Grenzen und Risiken ..... 26
Praktische Regeln für den Einsatz ..... 26
KI und Desinformation ..... 26
Zusammenfassung ..... 27
Kapitel 8: Projektplanung und -durchführung ..... 28
Phasen eines Projekts ..... 28
Themenfindung: Drei Kriterien ..... 29
Beispiele für Projekte ..... 29
Dokumentation: Das Projekttagebuch ..... 30
Bewertungskriterien ..... 30
Zusammenfassung ..... 30
Kapitel 9: Ausblick ..... 31
Wachsende Bedeutung ..... 31
Veränderte Medienlandschaft ..... 31
KI als Verstärker ..... 31

Wissenschaft und Demokratie ..... 32
Haltung: Was gute Wissenschaftskommunikation trägt ..... 32
Kapitel 10: Praktische Durchführung des Kurses ..... 33
Der rechtliche Rahmen: APO-GOSt 2026 ..... 33
Der zeitliche Rahmen: Realistische Planung ..... 33
Die drei Phasen des Kurses ..... 33
Phase 3: Abschluss und Pruefung (Q2.2.2) ..... 35
Bewertung ..... 35
Zusammenfassung ..... 36
Schlusswort ..... 37
Glossar ..... 38
Literaturverzeichnis ..... 41
Formulare und Bewertungsraster ..... 45
Formular 1: Projektantrag ..... 46
Formular 2: Projekttagebuch (Wochenbericht) ..... 49
Formular 3: Bewertungsraster ..... 51
Formular 4: Reflexionsbogen ..... 53
Formular 5: Checkliste vor der Abgabe ..... 55
Formular 6: Peer-Feedback-Bogen ..... 57

# Kapitel 1: Was ist Wissenschaftskommunikation?

## Eine Arbeitsdefinition

Wissenschaftskommunikation ist die Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse, Methoden und Prozesse an Menschen außerhalb der jeweiligen Fachgemeinschaft. Sie macht Forschung zugänglich - verständlich, korrekt und relevant für das Leben der Adressaten.

Diese Definition hat drei Kernelemente: Erstens geht es um *Vermittlung* - einen aktiven Prozess, der Aufwand und Kompetenz erfordert. Zweitens richtet sie sich an *Nicht-Fachleute* - die Zielgruppe sind Menschen, die keine Experten auf dem jeweiligen Gebiet sind. Drittens zielt sie auf *Verständlichkeit und Relevanz* - es genügt nicht, Informationen bereitzustellen; sie müssen so aufbereitet sein, dass die Adressaten sie verstehen und einordnen können.

## Drei Dimensionen

Wissenschaftskommunikation lässt sich in drei Dimensionen unterteilen, die aufeinander aufbauen:

- **Information:** Die Vermittlung von Fakten, Erkenntnissen und Zusammenhängen. Ein Erklärvideo über den Treibhauseffekt informiert.
- **Dialog:** Der Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Eine Fragerunde nach einem Vortrag ermöglicht Dialog.
- **Partizipation:** Die aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an wissenschaftlichen Prozessen. Citizen-Science-Projekte, bei denen Freiwillige Daten sammeln, sind partizipativ.

Ein Projektkurs Wissenschaftskommunikation arbeitet primär in der ersten Dimension - Information -, kann aber durchaus Elemente von Dialog und Partizipation einbeziehen.

## Warum Wissenschaftskommunikation?

Die Begründung für Wissenschaftskommunikation hat sich historisch gewandelt. Lange dominierte das sogenannte *Defizit Model*: Die Annahme, dass Skepsis gegenüber Wissenschaft aus Wissensdefiziten resultiert. Wenn Menschen nur genug wüssten, würden sie wissenschaftliche Erkenntnisse akzeptieren. Diese Annahme hat sich als zu einfach erwiesen - Werte, Vertrauen und Identität spielen oft eine größere Rolle als reines Wissen (mehr dazu in Kapitel 6: Umgang mit kontroversen Themen).

Heute betont man stärker die demokratische Funktion: In einer Gesellschaft, in der wissenschaftliche Erkenntnisse über Klimawandel, Pandemien, künstliche Intelligenz und Gentechnik unmittelbar politische Entscheidungen beeinflussen, ist

wissenschaftliche Grundbildung eine Voraussetzung für mündige Bürgerschaft. Menschen müssen nicht alles wissen, aber sie müssen in der Lage sein, wissenschaftliche Aussagen einzuordnen, Quellen zu bewerten und zwischen begründeten Erkenntnissen und bloßen Behauptungen zu unterscheiden.

## Wer kommuniziert Wissenschaft?

Wissenschaftskommunikation wird von verschiedenen Akteuren betrieben:

- **Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler** kommunizieren ihre Forschung zunehmend selbst - in Vorträgen, Blogs, auf Social Media oder in Podcasts. Einige wie Mai Thi Nguyen-Kim (maiLab) haben ein Millionenpublikum erreicht.
- **Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten** bereiten Forschungsergebnisse für Medien auf. Sie recherchieren, ordnen ein, stellen kritische Fragen und übersetzen Fachsprache in Allgemeinverständliches.
- **Institutionen** wie Universitäten, Forschungszentren oder die Max-Planck-Gesellschaft betreiben eigene Kommunikationsabteilungen, die Pressemitteilungen verfassen, Veranstaltungen organisieren und Social-Media-Kanäle betreuen.
- **Museen, Science Center und Planetarien** vermitteln Wissenschaft durch Ausstellungen, interaktive Exponate und Bildungsprogramme.
- **Engagierte Laien** - darunter auch Schülerinnen und Schüler - können Wissenschaft kommunizieren, solange sie sorgfältig recherchieren und ihre Grenzen kennen. Ein Projektkurs bietet die Gelegenheit, diese Kompetenz zu erwerben.

## Qualitätskriterien

Gute Wissenschaftskommunikation erfüllt mehrere Kriterien:

- **Korrektheit:** Die vermittelten Inhalte müssen sachlich richtig sein. Vereinfachung darf nicht zur Verfälschung führen.
- **Verständlichkeit:** Die Inhalte müssen für die Zielgruppe zugänglich sein - in Sprache, Struktur und Komplexität (ausführlich behandelt in Kapitel 5: Sprache und Verständlichkeit).
- **Relevanz:** Die Inhalte sollten für die Zielgruppe bedeutsam sein. Warum sollte sie sich dafür interessieren?
- **Transparenz:** Quellen sollten genannt, Unsicherheiten eingeräumt, Interessenkonflikte offengelegt werden.
- **Engagement:** Gute Wissenschaftskommunikation weckt Interesse und Neugier. Sie ist nicht nur informativ, sondern auch ansprechend.

Diese Kriterien können in Spannung zueinanderstehen: Vollständige Korrektheit kann die Verständlichkeit erschweren; maximale Verständlichkeit kann zu unzulässiger Vereinfachung führen. Die Kunst liegt in der Balance.

## Abgrenzungen

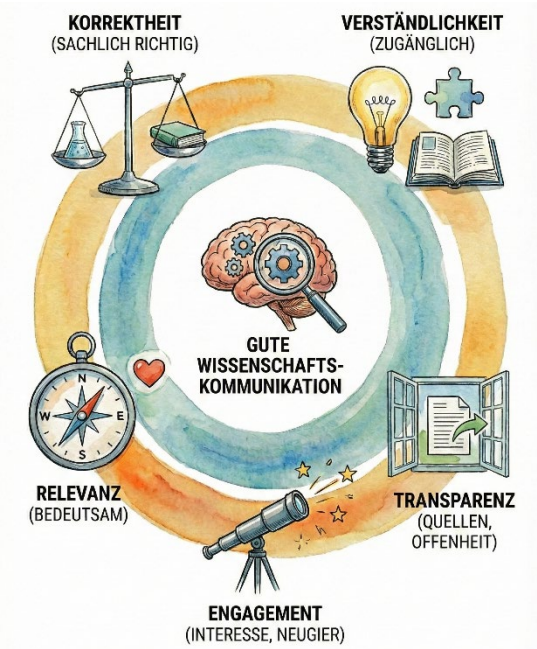
Wissenschaftskommunikation ist nicht dasselbe wie verwandte Tätigkeiten:

- **Wissenschaftsjournalismus** ist eine Unterform, die journalistischen Standards folgt: Recherche, Quellenvielfalt, kritische Distanz, Nachrichtenwert. Nicht jede Wissenschaftskommunikation ist Journalismus.
- **Public Relations** für Forschungseinrichtungen hat oft ein Interesse daran, die eigene Institution in gutem Licht erscheinen zu lassen. Das ist legitim, aber nicht neutral.
- **Wissenschaftliche Bildung** in Schulen und Universitäten zielt auf systematischen Kompetenzerwerb. Wissenschaftskommunikation ist oft punktueller und weniger curricular.
- **Populärwissenschaft** ist ein breiter Begriff für allgemeinverständliche Darstellungen von Wissenschaft - Bücher, Zeitschriften, Dokumentationen. Nicht alles, was populärwissenschaftlich ist, erfüllt die Qualitätskriterien guter Wissenschaftskommunikation.

## Zusammenfassung

Wissenschaftskommunikation ist die Brücke zwischen Forschung und Gesellschaft. Sie macht wissenschaftliche Erkenntnisse zugänglich, ermöglicht informierte Meinungsbildung und fördert wissenschaftliche Grundbildung. Im Projektkurs werden Schülerinnen und Schüler selbst zu Wissenschaftskommunikatoren: Sie wählen ein Thema, recherchieren, bereiten auf und präsentieren - und lernen dabei, was es bedeutet, komplexe Sachverhalte verständlich und korrekt zu vermitteln.

Das folgende Kapitel klärt, wie Wissenschaft selbst funktioniert - eine Grundlage, ohne die Wissenschaftskommunikation nicht gelingen kann.



# Kapitel 2: Wie Wissenschaft funktioniert

Wer Wissenschaft kommunizieren will, muss verstehen, wie sie funktioniert. Dieses Kapitel beschreibt die Grundzüge wissenschaftlichen Arbeitens - nicht als erschöpfende Einführung in die Wissenschaftstheorie, sondern als Handwerkszeug für die Kommunikation.

## Wissenschaft als Prozess

Wissenschaft ist kein Lexikon fertiger Wahrheiten, sondern ein fortlaufender Prozess des Fragens, Prüfens und Revidierens. Dieser Unterschied ist fundamental: Wer Wissenschaft als Faktensammlung versteht, wird irritiert sein, wenn sich Erkenntnisse ändern. Wer Wissenschaft als Prozess versteht, erwartet genau das.

Der wissenschaftliche Prozess lässt sich vereinfacht so beschreiben: Am Anfang steht eine **Beobachtung** oder ein Problem. Daraus entsteht eine **Fragestellung**, die zu einer **Hypothese** führt - einer prüfbaren Vermutung. Diese Hypothese wird durch **Experimente** oder systematische **Beobachtungen** getestet. Die Ergebnisse werden **analysiert** und **kommuniziert**. Andere Forschende prüfen, kritisieren, replizieren - und der Zyklus beginnt von vorn.

Dieses Schema ist eine Idealisierung. In der Praxis verläuft Forschung selten linear: Hypothesen werden während der Untersuchung angepasst, unerwartete Ergebnisse führen zu neuen Fragen, Sackgassen erfordern Neuanfänge. Aber das Grundprinzip bleibt: Behauptungen werden an der Realität geprüft.

## Falsifizierbarkeit

Der Philosoph Karl Popper formulierte ein einflussreiches Abgrenzungskriterium: Eine Aussage ist wissenschaftlich, wenn sie prinzipiell widerlegbar (falsifizierbar) ist. Das klingt paradox - sollte Wissenschaft nicht Wahrheiten beweisen? Aber genau darin liegt der Punkt: Was nicht scheitern kann, kann auch nicht geprüft werden.

Die Aussage "Alle Schwäne sind weiß" ist falsifizierbar: Ein einziger schwarzer Schwan würde sie widerlegen. Die Aussage "Es gibt unsichtbare Geister, die keine Spuren hinterlassen" ist nicht falsifizierbar: Kein denkbares Experiment könnte sie widerlegen. Die erste Aussage ist wissenschaftlich prüfbar, die zweite nicht.

Für die Wissenschaftskommunikation ist das relevant: Wenn jemand behauptet, Wissenschaft habe etwas "bewiesen", ist Vorsicht geboten. Wissenschaft kann Hypothesen testen, bestätigen, stützen - aber streng genommen nicht endgültig beweisen. Sie kann allerdings widerlegen, und das ist ihre Stärke.

## Peer Review und Qualitätskontrolle

Bevor wissenschaftliche Arbeiten in Fachzeitschriften erscheinen, durchlaufen sie in der Regel ein *Peer-Review-Verfahren*: Unabhängige Expertinnen und Experten desselben Fachgebiets begutachten die Arbeit. Sie prüfen Methoden, hinterfragen Schlussfolgerungen, fordern Überarbeitungen oder empfehlen die Ablehnung.

Peer Review ist kein perfekter Filter. Fehler können durchrutschen, innovative Ideen können abgelehnt werden, und Gutachterinnen und Gutachter haben eigene Vorurteile. Dennoch ist es ein wichtiger Qualitätsmechanismus: Eine peer-reviewte Studie hat zumindest eine erste Prüfung durch Fachleute bestanden.

Für die Wissenschaftskommunikation folgt daraus: Peer-reviewte Quellen sind in der Regel zuverlässiger als nicht begutachtete. Aber auch sie sind nicht unfehlbar. Die höchste Zuverlässigkeit haben Erkenntnisse, die vielfach repliziert und von der Fachgemeinschaft breit akzeptiert sind.

## Vorläufigkeit wissenschaftlichen Wissens

Wissenschaftliches Wissen ist prinzipiell vorläufig und korrigierbar. Das ist keine Schwäche, sondern Stärke: Ein System, das Fehler korrigieren kann, ist zuverlässiger als eines, das auf ewige Wahrheiten pocht.

In der Praxis bedeutet Vorläufigkeit nicht, dass sich alles ständig ändert. Die Evolutionstheorie, die Relativitätstheorie, der menschengemachte Klimawandel - das sind keine wackeligen Vermutungen, sondern vielfach geprüftes, robustes Wissen. Vorläufigkeit bedeutet: Sollte jemand überzeugende Gegenbelege vorlegen, wäre die Wissenschaft bereit, ihre Position zu revidieren. Dass dies bei gut etabliertem Wissen extrem unwahrscheinlich ist, steht auf einem anderen Blatt.

Diese Nuance ist für die Kommunikation wichtig: Wer sagt "Die Wissenschaft ist sich nicht sicher", kann damit meinen, dass es echte offene Fragen gibt - oder er kann Zweifel säen, wo kaum welche bestehen. Kapitel 3 behandelt solche Fehlvorstellungen ausführlicher.

## Wissenschaftlicher Konsens

Wissenschaftlicher Konsens entsteht nicht durch Abstimmung, sondern durch konvergierende Evidenz: Wenn viele unabhängige Studien, mit verschiedenen Methoden, in verschiedenen Laboren, zu ähnlichen Ergebnissen kommen, verdichtet sich das Bild. Irgendwann akzeptiert die überwiegende Mehrheit der Fachleute eine Erkenntnis als begründet.

Ein solcher Konsens ist keine Garantie für Wahrheit - die Wissenschaftsgeschichte kennt Fälle, in denen die Mehrheit irrte. Aber er ist ein starker Indikator: Wenn 97% der Klimaforschenden den menschengemachten Klimawandel bestätigen, ist es unwahrscheinlich, dass sie alle falsch liegen und ein einzelner Blogger recht hat.

Für Wissenschaftskommunikatorinnen und -kommunikatoren bedeutet das: Es ist sinnvoll, den Stand des Konsenses zu vermitteln, statt Randpositionen übermäßiges Gewicht zu geben. Das Konzept der "False Balance" - die journalistische Unsitte, zwei Positionen gleichwertig darzustellen, obwohl eine wissenschaftlich weit besser begründet ist - wird in Kapitel 6 vertieft.

## Grenzen der Wissenschaft

Wissenschaft ist mächtig, aber nicht allmächtig. Sie kann empirische Fragen beantworten: Wie funktioniert Photosynthese? Wie breiten sich Viren aus? Wie alt ist das Universum? Sie kann aber keine normativen Fragen beantworten: Was sollen wir tun? Was ist ein gutes Leben? Welche Werte sollten unsere Gesellschaft leiten?

Diese Unterscheidung ist wichtig: Wissenschaft kann feststellen, dass CO2-Emissionen den Planeten erwärmen. Ob wir deshalb unseren Lebensstil ändern sollten, ist eine politische und ethische Frage, keine wissenschaftliche. Wissenschaft liefert die Faktengrundlage für Entscheidungen, aber sie trifft die Entscheidungen nicht.

Gute Wissenschaftskommunikation macht diese Grenze transparent. Sie vermischt nicht Fakten mit Werten und gibt nicht vor, wissenschaftliche Autorität für politische Positionen zu haben. Sie informiert - und überlässt die Entscheidungen den Bürgerinnen und Bürgern.

## Zusammenfassung

Wissenschaft ist ein Prozess des systematischen Fragens und Prüfens. Ihre Stärke liegt in der Selbstkorrektur: Hypothesen werden getestet, Fehler werden korrigiert, Wissen wird verfeinert. Peer Review, Replikation und das Streben nach Falsifizierbarkeit sind Mechanismen dieser Qualitätssicherung. Wissenschaftliches Wissen ist vorläufig, aber nicht beliebig - gut etablierte Erkenntnisse sind robust, auch wenn sie theoretisch revidierbar bleiben.

Das nächste Kapitel beleuchtet häufige Fehlvorstellungen über Wissenschaft - Missverständnisse, die Wissenschaftskommunikatorinnen und -kommunikatoren kennen sollten, um sie zu vermeiden oder zu adressieren.

# Kapitel 3: Fehlvorstellungen über Wissenschaft

Kapitel 2 hat beschrieben, wie Wissenschaft funktioniert. Dieses Kapitel behandelt verbreitete Missverständnisse - Fehlvorstellungen, die Wissenschaftskommunikatorinnen und -kommunikatoren kennen sollten, um sie zu vermeiden und bei anderen zu erkennen.

## "Wissenschaft ist eine Sammlung von Fakten"

**Die Fehlvorstellung:** Wissenschaft produziert Fakten, die man nachschlagen kann wie in einem Lexikon. Wer genug Fakten kennt, versteht Wissenschaft.

**Die Korrektur:** Wissenschaft ist primär ein Prozess des Fragens und Prüfens, nicht eine Ansammlung von Ergebnissen. Fakten sind Produkte dieses Prozesses, aber sie sind nicht die Wissenschaft selbst. Wer nur Fakten vermittelt, ohne den Prozess zu erklären, vermittelt ein schiefes Bild.

**Für die Kommunikation:** Erklären Sie nicht nur *was* Wissenschaft herausgefunden hat, sondern auch *wie* und *warum*. Das macht Erkenntnisse nachvollziehbar und zeigt, warum sie vertrauenswürdig sind.

## "Es gibt die eine wissenschaftliche Methode"

**Die Fehlvorstellung:** Wissenschaft folgt einem einheitlichen Rezept - Beobachtung, Hypothese, Experiment, Schlussfolgerung -, das universell anwendbar ist.

**Die Korrektur:** Es gibt viele wissenschaftliche Methoden, je nach Disziplin und Fragestellung. Physikerinnen und Physiker führen kontrollierte Experimente durch, Astronominnen und Astronomen beobachten, Historikerinnen und Historiker analysieren Quellen, Mathematikerinnen und Mathematiker beweisen. Was sie verbindet, ist nicht eine einheitliche Methode, sondern eine Haltung: systematisches Vorgehen, Offenheit für Kritik, Bereitschaft zur Revision.

**Für die Kommunikation:** Vermeiden Sie den Eindruck, Wissenschaft sei ein mechanisches Abarbeiten von Schritten. Zeigen Sie die Vielfalt wissenschaftlicher Zugänge - das macht Wissenschaft auch interessanter.

## "Wissenschaftler sind neutrale Beobachter"

**Die Fehlvorstellung:** Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind objektive Maschinen ohne Vorurteile, Interessen oder blinde Flecken.

**Die Korrektur:** Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind Menschen mit Vorannahmen, Karriereinteressen und kulturellen Prägungen. Die Objektivität der Wissenschaft liegt nicht in der Unfehlbarkeit Einzelner, sondern im System: Peer

Review, Replikation, offene Kritik und Wettbewerb um die beste Erklärung korrigieren individuelle Verzerrungen über Zeit.

**Für die Kommunikation:** Es ist in Ordnung zu erwähnen, dass auch Forschende Fehler machen und Vorurteile haben. Das macht Wissenschaft nicht unglaubwürdig - es zeigt, warum ihre Selbstkorrekturmechanismen so wichtig sind.

## "Eine Studie beweist..."

**Die Fehlvorstellung:** Eine einzelne Studie kann eine Frage abschließend beantworten. Schlagzeilen wie "Studie beweist: Kaffee verlängert das Leben" vermitteln diesen Eindruck.

**Die Korrektur:** Eine einzelne Studie ist ein Datenpunkt, kein Beweis. Erst wenn viele Studien, mit verschiedenen Methoden und Stichproben, zu ähnlichen Ergebnissen kommen, verdichtet sich das Bild. Einzelne Studien können fehlerhaft sein, nicht replizierbar oder Ausreißer darstellen.

**Für die Kommunikation:** Vermeiden Sie "beweist"-Formulierungen. Sagen Sie stattdessen: "Eine Studie zeigt...", "Forschende fanden Hinweise...", "Mehrere Untersuchungen deuten darauf hin...". Und ordnen Sie ein, ob es sich um eine erste Studie handelt oder um die Bestätigung eines breiten Konsenses.

## "Korrelation bedeutet Kausalität"

**Die Fehlvorstellung:** Wenn zwei Dinge zusammenhängen, verursacht eines das andere.

**Die Korrektur:** Korrelation zeigt einen statistischen Zusammenhang, sagt aber nichts über Ursache und Wirkung. Die Zahl der Storchenpaare in einer Region korreliert mit der Geburtenrate - aber Störche bringen keine Babys. Beide hängen von einem dritten Faktor ab (ländliche Gegenden haben sowohl mehr Störche als auch höhere Geburtenraten). Solche *Scheinkorrelationen* sind häufig.

**Für die Kommunikation:** Unterscheiden Sie klar zwischen "hängt zusammen mit" und "verursacht". Die Website "Spurious Correlations" zeigt absurde Beispiele (etwa: Scheidungsrate korreliert mit Margarine-Konsum) - nützlich, um das Problem zu illustrieren.

## "Statistisch signifikant heißt wichtig"

**Die Fehlvorstellung:** Wenn ein Ergebnis "statistisch signifikant" ist, ist es bedeutsam und relevant.

**Die Korrektur:** Statistische Signifikanz (oft: $p < 0{,}05$) bedeutet nur, dass ein Ergebnis wahrscheinlich nicht durch Zufall entstanden ist. Sie sagt nichts über die *Größe* oder *praktische Bedeutung* des Effekts. Ein Medikament kann statistisch signifikant wirken, aber nur das Leben um zwei Tage verlängern - klinisch irrelevant. Umgekehrt kann ein

kleiner Stichprobenumfang einen realen Effekt verpassen (nicht signifikant, obwohl wichtig).

**Für die Kommunikation:** Fragen Sie nicht nur "Ist es signifikant?", sondern "Wie groß ist der Effekt?". Die *Effektstärke* ist oft aussagekräftiger als der p-Wert.

## "Unsicherheit bedeutet Unwissen"

**Die Fehlvorstellung:** Wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Unsicherheiten einräumen, wissen sie eigentlich nichts Genaues.

**Die Korrektur:** Wissenschaftliche Unsicherheitsangaben sind Ausdruck von Präzision, nicht von Unwissen. Wenn der IPCC sagt, die Erwärmung betrage "wahrscheinlich zwischen 1,5 und 4,5 Grad", ist das keine Ausrede, sondern eine ehrliche Quantifizierung dessen, was wir wissen und was nicht. Das Einräumen von Unsicherheit ist ein Qualitätsmerkmal.

**Für die Kommunikation:** Scheuen Sie sich nicht, Unsicherheiten zu benennen - aber erklären Sie, was sie bedeuten. "Wir wissen nicht alles" ist etwas anderes als "Wir wissen nichts". Die Unterscheidung zwischen *bekanntem Nichtwissen* (wir wissen, dass wir etwas nicht wissen) und *unbekanntem Nichtwissen* (wir wissen nicht einmal, was wir nicht wissen) kann helfen.

## "Theorie bedeutet Vermutung"

**Die Fehlvorstellung:** Eine wissenschaftliche Theorie ist "nur eine Theorie" - eine unbewiesene Vermutung.

**Die Korrektur:** Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch ist eine Theorie das Gegenteil einer bloßen Vermutung: Sie ist ein bewährtes, vielfach geprüftes Erklärungsmodell, das viele Beobachtungen konsistent erklärt und erfolgreiche Vorhersagen ermöglicht. Die Evolutionstheorie, die Relativitätstheorie, die Gravitationstheorie - das sind keine wackeligen Ideen, sondern robuste, bewährte Rahmenwerke.

**Für die Kommunikation:** Wenn jemand sagt "Das ist nur eine Theorie", lohnt es sich, den Unterschied zwischen Alltagssprache und Fachsprache zu erklären. Eine gute Analogie: Im Alltag ist ein "Beweis" ein Indiz; in der Mathematik ist ein Beweis absolut zwingend. Ähnlich verhält es sich mit "Theorie".

## Zusammenfassung

Fehlvorstellungen über Wissenschaft sind verbreitet und werden durch Medien, Schulunterricht und Alltagssprache oft verstärkt. Wer Wissenschaft kommuniziert, sollte diese Missverständnisse kennen - um sie nicht selbst zu reproduzieren und um sie bei der Zielgruppe adressieren zu können.

Das nächste Kapitel wendet sich der praktischen Seite zu: Wie wählt man Zielgruppen und Formate für die eigene Wissenschaftskommunikation?

# Kapitel 4: Zielgruppen und Formate

Nach den theoretischen Grundlagen der ersten drei Kapitel wird es nun praktisch: Für wen kommuniziere ich, und in welcher Form? Diese beiden Fragen - Zielgruppe und Format - bestimmen maßgeblich, wie ein Projekt gestaltet wird.

## Zielgruppenanalyse

Die wichtigste Frage vor jedem Kommunikationsprojekt lautet: Für wen? Ein Erklärvideo über Quantenphysik für Grundschulkinder sieht völlig anders aus als eines für Physik-Leistungskurse. Ein Podcast über Klimawandel für politisch Interessierte braucht andere Schwerpunkte als einer für Landwirte.

Eine Zielgruppenanalyse klärt folgende Fragen:

- **Alter und Bildungsstand:** Welches Vorwissen kann vorausgesetzt werden? Welche Sprache und Komplexität sind angemessen?
- **Interessen und Motivation:** Warum sollte sich diese Gruppe für das Thema interessieren? Was ist der Anknüpfungspunkt an ihre Lebenswelt?
- **Mediennutzung:** Wo erreiche ich diese Gruppe? Welche Plattformen und Formate nutzt sie?
- **Vorbehalte und Fragen:** Welche Missverständnisse oder Skepsis könnten bestehen? Welche Fragen stellt sich diese Gruppe?

Je präziser die Zielgruppe definiert ist, desto gezielter kann die Kommunikation gestaltet werden. "Alle Menschen" ist keine nützliche Zielgruppe. "Eltern von Grundschulkindern, die sich fragen, ob sie ihre Kinder impfen lassen sollen" ist eine.

## Formate im Überblick

Es gibt kein "bestes" Format - nur das passende für Thema, Zielgruppe und Ressourcen. Im Folgenden ein Überblick über die wichtigsten Formate mit ihren Stärken und Herausforderungen.

### Text (Artikel, Blog, Broschüre)

**Stärken:** Präzise Argumentation möglich, leicht zu überarbeiten, keine technische Ausstattung nötig, gut durchsuchbar und archivierbar, barrierearm.

**Herausforderungen:** Erfordert Lesemotivation, keine visuellen oder auditiven Erklär Hilfen, kurze Aufmerksamkeitsspannen im Netz.

**Geeignet für:** Komplexe Argumentationen, detaillierte Hintergrundinformationen, Themen mit vielen Nuancen.

## Video (Erklärvideo, Dokumentation, Social Media)

**Stärken:** Kann Prozesse zeigen, emotional ansprechend, große Reichweite möglich, kombiniert Bild, Ton und Text.

**Herausforderungen:** Technisch aufwendig (Kamera, Schnitt, Ton), Überarbeitung schwierig, lange Produktionszeit.

**Geeignet für:** Visuelle Themen, Experimente, Prozesse, emotionale Geschichten.

**Beispiele:** Kurzgesagt (Animationen), Veritasium (Demonstrationen), maiLab (Erklaerungen mit Persönlichkeit). Diese Kanäle werden in Kapitel 8 als Vorbilder näher betrachtet.

## Podcast

**Stärken:** Nebenbei hörbar (Pendeln, Sport), persönliche Ansprache, vergleichsweise einfache Produktion, ermöglicht längere Ausführungen.

**Herausforderungen:** Keine visuelle Unterstützung, erfordert gute Audioqualität und Sprechkompetenz, schwer durchsuchbar.

**Geeignet für:** Interviews, Diskussionen, Themen ohne zwingende Visualisierung, persönliche Perspektiven.

**Beispiel:** Das "Coronavirus-Update" des NDR mit Christian Drosten und Sandra Ciesek zeigte, wie Podcasts komplexe Wissenschaft einem Massenpublikum zugänglich machen können.

## Infografik

**Stärken:** Schnell erfassbar, teilbar in sozialen Medien, kann Zusammenhänge visualisieren, bleibt im Gedächtnis.

**Herausforderungen:** Gefahr der Übervereinfachung, erfordert Designkompetenz, begrenzte Informationstiefe.

**Geeignet für:** Statistiken, Vergleiche, Prozesse, Überblicksdarstellungen.

## Interaktive Formate

**Stärken:** Aktive Beteiligung fördert Lernen, individuelles Tempo, explorative Wissensvermittlung.

**Herausforderungen:** Technisch anspruchsvoll, aufwendige Entwicklung, nicht für alle Zielgruppen geeignet.

**Geeignet für:** Simulationen, Datenexploration, spielerisches Lernen.

**Beispiel:** Die PhET-Simulationen der University of Colorado ermöglichen interaktives Experimentieren mit physikalischen Phänomenen.

## Plattformen und ihre Logiken

Jede Plattform hat eigene Regeln, Zielgruppen und Aufmerksamkeitsspannen:

- **YouTube:** Längere Formate möglich (5-20 Minuten), Algorithmus belohnt Verweildauer, Kommentarkultur, Monetarisierung möglich.
- **Instagram/TikTok:** Kurze, visuelle Formate, schnelle Schnitte, junges Publikum, Unterhaltungswert wichtig.
- **X (Twitter):** Kurze Texte, Threads für längere Argumentation, schnelllebig, gut für aktuelle Themen.
- **Blogs/Websites:** Volle Kontrolle, unbegrenzte Länge, aber Reichweite muss selbst aufgebaut werden.
- **Podcasts:** Treue Hörerschaft, längere Formate akzeptiert, intimer als Video.

Die Wahl der Plattform sollte sich nach der Zielgruppe richten, nicht umgekehrt. Wo ist mein Publikum? Welche Formate konsumiert es?

## Storytelling in der Wissenschaftskommunikation

Menschen denken in Geschichten. Fakten, die in eine Erzählung eingebettet sind, werden besser erinnert als isolierte Informationen. Das macht *Storytelling* zu einem mächtigen Werkzeug der Wissenschaftskommunikation.

Elemente guter Wissenschaftsgeschichten:

- **Ein Problem oder eine Frage:** Was wollten die Forschenden herausfinden? Warum ist das wichtig?
- **Handelnde Personen:** Wer hat geforscht? Mit welcher Motivation? Welche Hindernisse gab es?
- **Spannung und Wendung:** Unerwartete Ergebnisse, gescheiterte erste Versuche, der Moment der Erkenntnis.
- **Auflösung und Bedeutung:** Was wurde gefunden? Was bedeutet es für uns?

Storytelling heißt nicht, Fakten zu erfinden oder zu verzerren. Es heißt, wahre Inhalte so zu präsentieren, dass sie fesseln und im Gedächtnis bleiben.

## Entscheidungshilfe: Welches Format?

Bei der Formatwahl helfen folgende Fragen:

1. **Was erfordert das Thema?** Muss ich etwas zeigen (Video, Infografik)? Reicht Erklären (Text, Podcast)? Ist Interaktion sinnvoll?
2. **Wo ist meine Zielgruppe?** Welche Plattformen und Formate nutzt sie?
3. **Welche Ressourcen habe ich?** Zeit, technische Ausstattung, Fähigkeiten? Ein ambitioniertes Video ohne Schnittkenntnisse wird frustrierend.
4. **Was kann ich gut?** Stärken nutzen: Wer gut schreibt, sollte nicht unbedingt mit Video anfangen.

Im Projektkurs ist es sinnvoll, ein Format zu wählen, das herausfordernd, aber machbar ist - und bei dem die Betreuung Unterstützung bieten kann.

## Zusammenfassung

Zielgruppe und Format sind die ersten strategischen Entscheidungen jedes Kommunikationsprojekts. Eine klare Zielgruppenanalyse verhindert, dass man an seinem Publikum vorbeikommuniziert. Die Formatwahl sollte sich nach Thema, Zielgruppe und Ressourcen richten. Storytelling macht wissenschaftliche Inhalte zugänglicher und merkfähiger.

Das nächste Kapitel vertieft einen zentralen Aspekt: die sprachliche Gestaltung - wie macht man komplexe Inhalte verständlich, ohne sie zu verfälschen?

# Kapitel 5: Sprache und Verständlichkeit

Kapitel 1 nannte Verständlichkeit als zentrales Qualitätskriterium der Wissenschaftskommunikation. Dieses Kapitel vertieft das Thema: Wie macht man komplexe Inhalte sprachlich zugänglich, ohne sie zu verfälschen?

## Verständlichkeit als aktive Leistung

Ein verbreitetes Missverständnis: Einfach schreiben sei einfach. Das Gegenteil ist der Fall. Kompliziert schreiben kann jeder - man muss nur Fachbegriffe aneinanderreihen und lange Sätze bilden. Einfach schreiben erfordert tiefes Verständnis des Gegenstands und handwerkliches Können.

Der Physiker Richard Feynman war bekannt dafür, komplexe Physik verständlich erklären zu können. Er sagte sinngemäß: Wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es nicht verstanden. Diese Einsicht gilt auch umgekehrt: Wer etwas verständlich erklären will, wird gezwungen, es selbst tiefer zu durchdringen.

## Vier Dimensionen der Verständlichkeit

Die Hamburger Verständlichkeitsforschung (Langer, Schulz von Thun, Tausch) identifizierte vier Dimensionen, die bis heute nützlich sind:

- **Einfachheit:** Kurze Sätze, gebräuchliche Wörter, konkrete statt abstrakter Ausdrücke. Nicht: "Die Implementierung der Maßnahme erfolgte." Sondern: "Wir haben die Maßnahme umgesetzt."
- **Gliederung und Ordnung:** Klare Struktur, roter Faden, sichtbare Übergänge. Die Leserin oder der Leser sollte jederzeit wissen, wo sie oder er sich im Text befindet und wohin es geht.
- **Kürze und Prägnanz:** So kurz wie möglich, so lang wie nötig. Keine Füllwörter, keine Wiederholungen, keine Abschweifungen - es sei denn, sie dienen einem Zweck.
- **Anregende Zusätze:** Beispiele, Analogien, rhetorische Fragen, persönliche Ansprache. Diese machen Texte lebendig, sollten aber sparsam eingesetzt werden.

Diese vier Dimensionen können in Spannung zueinanderstehen: Maximale Kürze kann auf Kosten der Anschaulichkeit gehen; zu viele anregende Zusätze können ablenken. Die Kunst liegt in der Balance.

## Umgang mit Fachsprache

Fachsprache ist für Fachleute effizient: Ein Begriff wie "Apoptose" erspart lange Umschreibungen. Für Laien ist Fachsprache eine Barriere. Die Faustregel lautet:

- **Vermeiden, wo möglich:** Wenn ein gebräuchliches Wort existiert, nutzen Sie es. "Zellselbstmord" statt "Apoptose", wenn der Fachbegriff nicht benötigt wird.
- **Erklären, wo nötig:** Wenn ein Fachbegriff wichtig ist, führen Sie ihn ein und erklären Sie ihn. "Apoptose - der programmierte Zelltod, bei dem eine Zelle sich selbst abbaut."
- **Nicht übersetzen, wo es verfälscht:** Manche Begriffe haben keine gute Übersetzung. "Theorie" im wissenschaftlichen Sinn ist etwas anderes als im Alltag (siehe Kapitel 3). Hier ist Erklärung besser als Vereinfachung.

## Analogien und Metaphern

Analogien verbinden Unbekanntes mit Bekanntem und sind eines der mächtigsten Werkzeuge der Wissenschaftskommunikation. Das Atom als "Sonnensystem mit Elektronen als Planeten", DNA als "Bauplan des Lebens", das Immunsystem als "Armee gegen Eindringlinge" - solche Bilder machen abstrakte Konzepte greifbar.

Aber Analogien haben Grenzen. Jede Analogie hinkt irgendwo: Elektronen sind keine Planeten, DNA ist kein Bauplan im wörtlichen Sinn, das Immunsystem funktioniert nicht wie eine Armee. Die Gefahr besteht, dass die Analogie das Verständnis in eine falsche Richtung lenkt.

Guter Umgang mit Analogien:

- Wählen Sie Analogien, die in den relevanten Aspekten stimmen.
- Machen Sie die Grenzen der Analogie transparent, wenn nötig.
- Verwechseln Sie nicht Analogie und Realität - die Analogie ist ein Hilfsmittel, nicht die Sache selbst.

## Zahlen verständlich machen

Zahlen sind präzise, aber oft schwer fassbar. "Der Bundeshaushalt beträgt 476 Milliarden Euro" - was heißt das? "Pro Kopf sind das etwa 5.700 Euro" ist schon greifbarer. "Das entspricht etwa dem Dreifachen dessen, was alle Deutschen jährlich für Lebensmittel ausgeben“, schafft einen Vergleichsrahmen.

Strategien für verständliche Zahlen:

- **Vergleiche herstellen:** "So groß wie ein Fußballfeld", "so schwer wie zehn Elefanten", "so schnell wie eine Gewehrkugel".
- **Herunterbrechen:** Große Zahlen auf vertraute Einheiten umrechnen (pro Kopf, pro Tag, pro Quadratmeter).
- **Visualisieren:** Grafiken können Größenverhältnisse zeigen, die Worte nicht vermitteln.
- **Runden:** "Etwa 500 Millionen" ist leichter zu merken als "476.324.891". Präzision ist nicht immer nötig.

Bei Risiken und Wahrscheinlichkeiten ist besondere Sorgfalt geboten. "Das Risiko verdoppelt sich" klingt dramatisch - aber wenn es von 1:10.000 auf 2:10.000 steigt, ist das absolut gesehen gering. Kapitel 3 erwähnte bereits die Unterscheidung zwischen statistischer Signifikanz und praktischer Bedeutung.

## Aktiv statt Passiv

Wissenschaftliche Texte verwenden traditionell das Passiv: "Es wurde festgestellt, dass.." statt "Die Forschenden stellten fest...". Das hat historische Gründe (scheinbare Objektivität), macht Texte aber schwerfällig und unpersönlich.

In der Wissenschaftskommunikation ist aktive Sprache meist besser:

*Passiv:* "Von den Forschenden wurde ein neuer Mechanismus entdeckt, durch den Zellen kommunizieren."

*Aktiv:* "Forschende entdeckten einen neuen Mechanismus: So kommunizieren Zellen miteinander."

Die aktive Variante ist kürzer, lebendiger und zeigt, wer handelt. Das Passiv hat seinen Platz - etwa, wenn der Handelnde unwichtig oder unbekannt ist -, sollte aber nicht Standard sein.

## Zusammenfassung

Verständlichkeit ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Ergebnis bewusster Arbeit. Kurze Sätze, klare Struktur, erklärte Fachbegriffe, treffende Analogien und greifbare Zahlen machen wissenschaftliche Inhalte zugänglich. Die Kunst liegt darin, zu vereinfachen, ohne zu verfälschen - die Grenze zwischen hilfreicher Reduktion und problematischer Verzerrung verlangt Urteilskraft.

Das nächste Kapitel behandelt eine besondere Herausforderung: Wie kommuniziert man Wissenschaft zu Themen, die gesellschaftlich umstritten sind?

# Kapitel 6: Umgang mit kontroversen Themen

Kapitel 1 erwähnte, dass das Defizit Model - die Annahme, Wissenschaftsskepsis resultiere aus Wissensdefiziten - zu einfach gedacht ist. Dieses Kapitel vertieft das Thema: Warum lehnen Menschen wissenschaftliche Erkenntnisse ab, und wie kann Kommunikation damit umgehen?

## Arten von Kontroversen

Nicht jede Kontroverse ist gleich. Die Unterscheidung ist wichtig, weil verschiedene Arten unterschiedliche Kommunikationsstrategien erfordern:

- **Wissenschaftliche Kontroversen** sind offene Forschungsfragen, bei denen die Evidenz noch nicht eindeutig ist. Hier ist Zurückhaltung angebracht: Verschiedene Positionen darstellen, Unsicherheiten benennen, keine voreiligen Schlüsse ziehen.
- **Gesellschaftliche Kontroversen** betreffen Wertfragen, die Wissenschaft nicht entscheiden kann. Ob Atomkraft genutzt werden soll, ist keine rein wissenschaftliche Frage - sie hängt von Werten ab (Risikobereitschaft, Umweltprioritäten, Generationengerechtigkeit). Wissenschaft liefert Fakten, aber die Entscheidung ist politisch.
- **Manufakturierte Kontroversen** sind künstlich erzeugte Zweifel an wissenschaftlichem Konsens. Die Tabakindustrie bestritt jahrzehntelang den Zusammenhang zwischen Rauchen und Krebs; fossile Interessengruppen säen Zweifel am Klimawandel. Hier gibt es keinen echten wissenschaftlichen Dissens - nur den Anschein davon.

Für Wissenschaftskommunikatorinnen und -kommunikatoren ist die Unterscheidung entscheidend: Echte Kontroversen verdienen ausgewogene Darstellung; manufakturierte verdienen sie nicht.

## Das Problem der False Balance

Journalistische Ausgewogenheit kann zum Problem werden, wenn sie auf Wissenschaft angewandt wird. Wenn 97% der Klimaforschenden den menschengemachten Klimawandel bestätigen und 3% ihn bezweifeln, ist eine Darstellung, die beiden Seiten gleich viel Raum gibt, keine Ausgewogenheit - sie ist Verzerrung.

Diese *False Balance* entsteht oft aus gut gemeinten journalistischen Reflexen: "Beide Seiten hören", "Fairness", "Neutralität". Aber Fairness gegenüber der Wahrheit ist wichtiger als Fairness gegenüber Randpositionen. Die Erde ist nicht "umstritten rund".

Für die eigene Kommunikation heißt das: Wissenschaftlichen Konsens als solchen darstellen. Randpositionen erwähnen, wenn relevant, aber nicht als gleichwertig. Transparent machen, wie die Gewichte verteilt sind.

## Warum Menschen Wissenschaft ablehnen

Wissenschaftsablehnung ist selten ein reines Wissensproblem. Mehrere psychologische Mechanismen spielen eine Rolle:

- **Motivated Reasoning:** Menschen verarbeiten Informationen so, dass bestehende Überzeugungen bestätigt werden. Widersprüchliche Evidenz wird kritischer geprüft als bestätigende; passende Quellen werden bevorzugt. Das ist kein Zeichen mangelnder Intelligenz - es betrifft alle Menschen, auch Gebildete.
- **Identität und Gruppenzugehörigkeit:** Wissenschaftliche Positionen können zu Markern von Gruppenidentität werden. Wer den Klimawandel anerkennt oder leugnet, signalisiert damit oft politische Zugehörigkeit. Die Position aufzugeben hieße, die eigene Gruppe zu verraten.
- **Misstrauen gegenüber Eliten:** Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden als Teil einer Elite wahrgenommen, der man nicht vertraut. Dieses Misstrauen kann berechtigt sein (Interessenkonflikte, Arroganz) oder auf Verschwörungsdenken beruhen.
- **Kognitive Verzerrungen:** Kapitel 3 behandelte Fehlvorstellungen über Wissenschaft - etwa, dass Unsicherheit Unwissen bedeute oder dass Einzelstudien "beweisen". Solche Missverständnisse können Ablehnung befördern.

## Kommunikationsstrategien

Angesichts dieser Mechanismen: Was kann Wissenschaftskommunikation tun?

- **Nicht belehren, sondern einladen:** Wer sich angegriffen fühlt, macht dicht. Neugier wecken statt Fehler korrigieren. Fragen stellen statt Antworten predigen.
- **An Werte anknüpfen:** Dieselbe Information kann unterschiedlich gerahmt werden. Klimaschutz kann als wirtschaftliche Chance, als Bewahrung der Schöpfung, als Freiheitssicherung für künftige Generationen präsentiert werden - je nachdem, welche Werte das Publikum anspricht.
- **Vertrauenswürdige Botschafter wählen:** Wer eine Botschaft überbringt, ist oft wichtiger als die Botschaft selbst. Ein Landwirt, der über Klimaanpassung spricht, erreicht andere Landwirte möglicherweise besser als ein Universitätsprofessor.
- **Prebunking vor Debunking:** Präventive Aufklärung über Manipulationstechniken (Cherrypicking, falsche Experten, Verschwörungsnarrative) ist wirksamer als nachträgliche Widerlegung. Wenn Menschen die Tricks kennen, fallen sie weniger darauf herein.
- **Grenzen akzeptieren:** Nicht jeder lässt sich überzeugen. Das ist keine Niederlage - Kommunikation erreicht auch die große Mehrheit, die noch unentschieden oder offen ist.

## Umgang mit Desinformation

Kapitel 3 unterschied Missinformation (unabsichtlich verbreitete Falschinformation) von Desinformation (absichtlich). Im Kontext kontroverser Themen ist Desinformation häufig: gezielte Kampagnen, die Zweifel säen, falsche Experten aufbauen oder Verschwörungserzählungen verbreiten.

Strategien gegen Desinformation:

- **Nicht amplifizieren:** Falschinformation zu widerlegen kann sie bekannter machen. Abwägen, ob eine Reaktion nötig ist.
- **Fakten-Sandwich:** Wenn Widerlegung nötig: Mit der korrekten Information beginnen, dann kurz den Mythos benennen und erklären, warum er falsch ist, dann mit der korrekten Information enden.
- **Motive offenlegen:** Wer verbreitet die Falschinformation? Welche Interessen stehen dahinter? Transparenz über Quellen und Motive kann wirksamer sein als inhaltliche Widerlegung.
- **Inoculation:** "Impfen" gegen Desinformation, indem man Menschen vorab auf Manipulationsversuche vorbereitet. Das Spiel "Bad News" trainiert dies spielerisch.

## Zusammenfassung

Kontroverse Themen erfordern besondere Sorgfalt. Die Unterscheidung zwischen echten wissenschaftlichen Kontroversen, gesellschaftlichen Wertfragen und manufakturierten Zweifeln ist grundlegend. Wissenschaftsablehnung wurzelt oft in Identität und Werten, nicht nur in Wissenslücken - das erfordert Kommunikationsstrategien, die über reine Faktenvermittlung hinausgehen. False Balance ist zu vermeiden; Prebunking ist wirksamer als Debunking.

Das nächste Kapitel behandelt ein Werkzeug, das Wissenschaftskommunikation verändert: künstliche Intelligenz - ihre Möglichkeiten, Grenzen und Risiken.

# Kapitel 7: Künstliche Intelligenz in der Wissenschaftskommunikation

Künstliche Intelligenz - insbesondere Sprachmodelle wie ChatGPT und Claude - verändert die Wissenschaftskommunikation. Dieses Kapitel beschreibt, wie KI als Werkzeug genutzt werden kann, welche Grenzen bestehen und welche Risiken zu beachten sind.

## Wie Sprachmodelle funktionieren

Ein grundlegendes Verständnis der Funktionsweise ist wichtig, um Stärken und Grenzen einschätzen zu können.

Sprachmodelle wie GPT-4 oder Claude sind auf riesigen Textmengen trainiert worden. Sie haben gelernt, statistische Muster in Sprache zu erkennen: Welche Wörter folgen wahrscheinlich auf welche? Das Ergebnis ist beeindruckend - die Modelle können kohärente Texte produzieren, Fragen beantworten, übersetzen, zusammenfassen.

Aber: Sprachmodelle *verstehen* nicht im menschlichen Sinn. Sie haben kein Weltmodell, keine Erfahrung, kein Bewusstsein. Sie generieren wahrscheinliche Wortfolgen basierend auf Mustern. Das führt zu einem zentralen Problem: *Halluzinationen*. Sprachmodelle können plausibel klingende Falschaussagen erzeugen - erfundene Zitate, falsche Statistiken, nichtexistierende Studien. Sie "wissen" nicht, dass sie etwas nicht wissen.

## Nützliche Anwendungen

Trotz dieser Einschränkungen kann KI die Wissenschaftskommunikation unterstützen:

- **Ideenfindung und Brainstorming:** KI kann helfen, Themen zu erkunden, Perspektiven zu sammeln, Gliederungen zu entwickeln. "Welche Aspekte von Thema X könnten für Zielgruppe Y interessant sein?"
- **Textentwürfe und Überarbeitung:** KI kann erste Entwürfe erstellen, Texte überarbeiten, vereinfachen oder an andere Zielgruppen anpassen. Das spart Zeit - aber die Ergebnisse müssen geprüft werden.
- **Erklärungen generieren:** "Erkläre Konzept X für ein 12-jähriges Kind" oder "Erkläre das Konzept mit einer Analogie aus dem Alltag". Die Qualität variiert, aber gute Ansätze entstehen oft.
- **Übersetzung und Anpassung:** Texte in andere Sprachen übersetzen oder für verschiedene Plattformen anpassen (Blogpost zu Twitter-Thread, Fachartikel zu Pressemitteilung).
- **Zusammenfassungen:** Lange Texte oder Studien zusammenfassen. Nützlich als Einstieg, aber die Originalquelle sollte geprüft werden.
- **Bildgenerierung:** Tools wie DALL-E oder Midjourney können Illustrationen erstellen. Nützlich für Visualisierungen, aber mit Vorsicht: KI-generierte Bilder können irreführende Details enthalten.

## Grenzen und Risiken

KI ersetzt nicht:

- **Recherche:** Sprachmodelle haben keinen zuverlässigen Zugang zu aktuellem Wissen. Sie können veraltete oder falsche Informationen wiedergeben. Primärquellen müssen selbst geprüft werden.
- **Faktenprüfung:** Jede KI-generierte Aussage muss verifiziert werden. Das gilt besonders für Zahlen, Zitate, Namen und Quellenangaben - hier halluzinieren Modelle besonders häufig.
- **Fachliche Expertise:** KI kann Fachleute nicht ersetzen. Sie kann beim Formulieren helfen, aber nicht beim Bewerten, ob eine Aussage fachlich korrekt ist.
- **Ethische Urteilskraft:** Entscheidungen über Framing, Auslassungen, Vereinfachungen erfordern menschliches Urteil. KI hat keine Werte und kein Verantwortungsgefühl.
- **Originalität:** KI rekombiniert Bestehendes. Echte Kreativität, überraschende Perspektiven, mutige Thesen - das bleibt menschliche Domäne.

## Praktische Regeln für den Einsatz

Für den Projektkurs und darüber hinaus gelten folgende Grundsätze:

1. **Immer prüfen:** Keine KI-generierte Information ungeprüft übernehmen. Zahlen, Fakten, Zitate an Primärquellen verifizieren.
2. **Als Werkzeug nutzen, nicht als Ersatz:** KI kann helfen, Ideen zu entwickeln und Texte zu verbessern. Sie kann nicht das eigene Denken ersetzen.
3. **Transparent sein:** Im Projektkurs: Dokumentieren, wo und wie KI eingesetzt wurde. In der Öffentlichkeit: Je nach Kontext kennzeichnen oder zumindest nicht verschleiern.
4. **Kritisch hinterfragen:** "Klingt gut" ist nicht dasselbe wie "ist richtig". Sprachmodelle sind gut darin, plausibel zu klingen - auch wenn sie falsch liegen.
5. **Eigene Stimme bewahren:** KI-generierte Texte klingen oft generisch. Überarbeiten Sie, bis der Text Ihre Stimme hat - oder nutzen Sie KI nur für Teilaufgaben.

## KI und Desinformation

KI macht nicht nur gute Wissenschaftskommunikation einfacher - sie macht auch Desinformation einfacher. Texte, Bilder und bald Videos können in großem Maßstab erzeugt werden. Kapitel 6 behandelte Strategien gegen Desinformation; diese werden in einer Welt mit KI-generierten Inhalten noch wichtiger.

Das bedeutet auch: Die Fähigkeit, Quellen zu prüfen, wird wertvoller. Wer KI einsetzt, um Wissenschaft zu kommunizieren, trägt Verantwortung dafür, dass das Ergebnis korrekt ist. Die Werkzeuge sind mächtig - die Sorgfalt muss mitwachsen.

## Zusammenfassung

Künstliche Intelligenz ist ein mächtiges Werkzeug für die Wissenschaftskommunikation - aber eben ein Werkzeug, kein Ersatz für menschliches Denken. Sie kann bei Ideenfindung, Textproduktion und Visualisierung helfen. Sie kann nicht recherchieren, Fakten prüfen oder ethische Entscheidungen treffen. Verantwortung für Korrektheit bleibt beim Menschen.

Das nächste Kapitel wendet sich der konkreten Projektarbeit zu: Wie plant und realisiert man ein Wissenschaftskommunikationsprojekt im Rahmen des Kurses?

# Kapitel 8: Projektplanung und -durchführung

Die vorangegangenen Kapitel haben theoretische Grundlagen gelegt: Was Wissenschaftskommunikation ist (Kapitel 1), wie Wissenschaft funktioniert (Kapitel 2), welche Fehlvorstellungen es gibt (Kapitel 3), wie Zielgruppen und Formate gewählt werden (Kapitel 4), wie verständliche Sprache gelingt (Kapitel 5), wie mit kontroversen Themen umzugehen ist (Kapitel 6) und wie KI unterstützen kann (Kapitel 7). Dieses Kapitel wendet sich der praktischen Umsetzung zu: Wie plant und realisiert man ein eigenes Projekt?

## Phasen eines Projekts

Ein Wissenschaftskommunikationsprojekt durchläuft typischerweise folgende Phasen:

1. **Themenfindung:** Was möchte ich kommunizieren? Gute Themen verbinden persönliches Interesse, gesellschaftliche Relevanz und Machbarkeit. Zu breite Themen ("Der Klimawandel") müssen eingegrenzt werden; zu enge Themen bieten möglicherweise nicht genug Material.
2. **Zielgruppen- und Formatentscheidung:** Für wen kommuniziere ich? In welchem Format? Diese Entscheidungen sollten früh fallen, da sie alles Weitere bestimmen. Kapitel 4 bietet Orientierung.
3. **Recherche:** Gründliche Recherche ist das Fundament. Primärquellen (Originalstudien, Fachbücher) sind zuverlässiger als Sekundärquellen (Zeitungsartikel, Wikipedia). Kapitel 7 erläuterte, wie KI bei der Recherche helfen kann - und wo ihre Grenzen liegen.
4. **Konzeption:** Bevor die Produktion beginnt: Was ist die Kernaussage? Wie ist die Struktur? Welche Beispiele und Visualisierungen werden verwendet? Ein schriftliches Konzept (Gliederung, Storyboard, Skript) spart später Zeit.
5. **Produktion:** Jetzt wird geschrieben, gefilmt, aufgenommen, gestaltet. Diese Phase braucht oft mehr Zeit als erwartet - realistische Planung ist wichtig.
6. **Feedback und Überarbeitung:** Erste Versionen sind selten perfekt. Feedback von Lehrkräften, Mitschülerinnen und Mitschülern oder Testpublikum zeigt Schwächen auf. Überarbeitung ist keine Niederlage, sondern Teil des Prozesses.
7. **Fertigstellung und Präsentation:** Das Produkt wird finalisiert und präsentiert - im Kurs, öffentlich oder beides.

## Themenfindung: Drei Kriterien

Ein gutes Thema erfüllt drei Kriterien:

- **Persönliches Interesse:** Wer sich für ein Thema begeistert, recherchiert gründlicher und kommuniziert überzeugender. Fragen Sie sich: Was wollte ich schon immer verstehen? Worüber könnte ich stundenlang reden?
- **Gesellschaftliche Relevanz:** Warum sollte sich die Zielgruppe dafür interessieren? Die Relevanz kann aktuell sein (Thema in den Nachrichten), praktisch (betrifft den Alltag) oder grundsätzlich (wichtige Frage, auch wenn nicht aktuell).
- **Machbarkeit:** Ist das Thema im gegebenen Rahmen (Zeit, Ressourcen, Kompetenzen) bearbeitbar? Ist die nötige Information zugänglich? Lassen sich geeignete Expertinnen und Experten finden?

## Beispiele für Projekte

Die Einleitung dieses Skripts nannte bereits mögliche Projektformate. Hier werden einige davon konkretisiert:

- **Erklärvideo über ein naturwissenschaftliches Phänomen:** Zum Beispiel "Warum ist der Himmel blau?" oder "Wie funktioniert mRNA?". Format: 5-10 Minuten, mit Animationen oder Realaufnahmen. Vorbilder: Kurzgesagt (aufwendige Animation), Veritasium (Demonstrationen und Interviews), maiLab (persönliche Erklärungen). Der Fokus liegt auf klarer Struktur: Frage stellen, Alltagsvorstellung aufgreifen, wissenschaftliche Erklärung aufbauen, Zusammenfassung.
- **Podcast-Episode mit Experteninterview:** Ein Gespräch mit einer Wissenschaftlerin oder einem Wissenschaftler zu einem aktuellen Thema. Format: 20-40 Minuten. Vorbild: Das "Coronavirus-Update" des NDR zeigte, wie Wissenschaftspodcasts Millionen erreichen können. Wichtig: gute Vorbereitung (Fragen recherchieren), technische Qualität (externes Mikrofon), Nachbearbeitung (Schnitt, Intro/Outro).
- **Infografik-Serie für Social Media:** Komplexe Zusammenhänge in teilbare Grafiken aufbereiten. Format: Instagram-Carousel (mehrere Bilder), jeweils mit kurzer Erklärung. Wichtig: klare visuelle Hierarchie, wenig Text pro Bild, Quellenangabe, konsistentes Design über die Serie.
- **Wissenschaftsblog oder -artikel:** Vertiefende Behandlung eines Themas in Textform. Format: 1500-3000 Wörter, mit Zwischenüberschriften und Visualisierungen. Kapitel 5 erläuterte die Prinzipien verständlicher Sprache; hier werden sie angewandt.
- **Interaktive Simulation oder Quiz:** Eine Webanwendung, die ein Konzept erfahrbar macht. Format: Browser-basiert, selbsterklärend. Vorbild: Die PhET-Simulationen der University of Colorado. Technisch anspruchsvoll, aber pädagogisch wertvoll.

## Dokumentation: Das Projekttagebuch

Ein Projekttagebuch dokumentiert den Arbeitsprozess. Es dient mehreren Zwecken:

- **Nachvollziehbarkeit:** Welche Entscheidungen wurden getroffen und warum? Welche Quellen wurden verwendet?
- **Reflexion:** Was hat funktioniert, was nicht? Was würde ich nächstes Mal anders machen?
- **Bewertungsgrundlage:** Die Lehrkraft kann den Prozess bewerten, nicht nur das Endprodukt.

Das Tagebuch muss nicht täglich geführt werden, aber regelmäßige Einträge (mindestens wöchentlich) sind sinnvoll. Einträge können enthalten: Arbeitsfortschritt, Probleme und Lösungen, Quellenfunde, Feedback, Änderungen am Konzept.

## Bewertungskriterien

Die Bewertung eines Projekts kann verschiedene Dimensionen umfassen:

- **Inhaltliche Korrektheit:** Sind die dargestellten Informationen fachlich richtig? Werden Quellen korrekt wiedergegeben?
- **Verständlichkeit:** Ist das Produkt für die Zielgruppe verständlich? Werden die Prinzipien aus Kapitel 5 umgesetzt?
- **Zielgruppenangemessenheit:** Passt das Format zur Zielgruppe? Wird die Zielgruppe erreicht und angesprochen?
- **Technische Umsetzung:** Ist das Produkt handwerklich gut gemacht? (Ton- und Bildqualität, Design, Fehlerfreiheit)
- **Prozessqualität:** Wurde systematisch gearbeitet? Dokumentiert das Projekttagebuch den Prozess nachvollziehbar?
- **Reflexion:** Kann die Schülerinnen oder der Schüler das eigene Produkt kritisch einordnen? Werden Stärken und Schwächen erkannt?

Transparente Kriterien - idealerweise vor Projektbeginn kommuniziert - machen die Bewertung fair und nachvollziehbar.

## Zusammenfassung

Ein Wissenschaftskommunikationsprojekt erfordert systematische Planung: von der Themenfindung über Recherche und Konzeption bis zur Produktion und Überarbeitung. Dokumentation im Projekttagebuch macht den Prozess nachvollziehbar und ermöglicht Reflexion. Die Bewertung sollte sowohl das Produkt als auch den Prozess berücksichtigen.

Das abschließende Kapitel blickt nach vorn: Welche Rolle spielt Wissenschaftskommunikation in einer sich wandelnden Medienlandschaft, und welche Haltung brauchen Kommunikatorinnen und Kommunikatoren?

# Kapitel 9: Ausblick

Dieses abschließende Kapitel blickt über den Projektkurs hinaus: Welche Entwicklungen prägen die Wissenschaftskommunikation? Welche Haltung brauchen Menschen, die Wissenschaft vermitteln wollen?

## Wachsende Bedeutung

Die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts - Klimawandel, Pandemien, künstliche Intelligenz, Gentechnik, Energiewende - erfordern wissenschaftlich informierte Entscheidungen. Gleichzeitig wird die Wissenslandschaft komplexer: Mehr Forschung, mehr Spezialisierung, mehr Informationen. Die Kluft zwischen dem, was Fachleute wissen, und dem, was die Öffentlichkeit versteht, wächst.

Wissenschaftskommunikation wird deshalb nicht weniger wichtig, sondern wichtiger. Sie ist keine optionale Ergänzung zur Forschung, sondern eine Notwendigkeit für funktionierende Demokratien. Kapitel 1 beschrieb diese Funktion; hier wird sie in den größeren Kontext gestellt.

## Veränderte Medienlandschaft

Die Medienlandschaft hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten grundlegend gewandelt:

- **Wegfall der Gatekeeper:** Früher entschieden Redaktionen, was veröffentlicht wurde. Heute kann jeder publizieren. Das ermöglicht neue Stimmen - aber auch Desinformation ohne Qualitätskontrolle.
- **Aufmerksamkeitsökonomie:** Plattformen belohnen, was Klicks und Verweildauer erzeugt. Nuancierte Wissenschaft konkurriert mit reißerischen Schlagzeilen und emotionalen Inhalten.
- **Fragmentierung:** Menschen bewegen sich in unterschiedlichen Informationsblasen. Was die eine Gruppe für gesichert hält, hat die andere nie gehört - oder aktiv abgelehnt. Kapitel 6 behandelte die psychologischen Hintergründe.
- **Neue Formate und Plattformen:** TikTok, Podcasts, Newsletter, Substacks - die Formate, in denen Wissenschaft kommuniziert wird, verändern sich ständig. Wer relevant bleiben will, muss sich anpassen, ohne die Qualität zu opfern.

## KI als Verstärker

Kapitel 7 behandelte künstliche Intelligenz als Werkzeug. Hier geht es um die größere Perspektive: KI verstärkt alles - Gutes wie Schlechtes.

Einerseits: KI macht Produktion einfacher. Ein einzelner Mensch kann heute Videos, Podcasts, Grafiken und Texte erstellen, für die früher Teams nötig waren. Das demokratisiert Wissenschaftskommunikation.

Andererseits: Dieselben Werkzeuge stehen auch denen zur Verfügung, die Desinformation verbreiten. Gefälschte Studien, erfundene Expertinnen und Experten, manipulierte Bilder - alles wird einfacher. Die Fähigkeit, Quellen zu prüfen und Manipulation zu erkennen, wird wertvoller denn je.

In dieser Landschaft wird menschliche Urteilskraft zum knappen Gut. Maschinen können Texte generieren, aber nicht entscheiden, ob eine Aussage wahr, relevant oder ethisch vertretbar ist. Diese Kompetenz bleibt beim Menschen.

## Wissenschaft und Demokratie

Wissenschaft und Demokratie teilen einen Grundwert: die Bereitschaft, Positionen auf Basis von Evidenz und Argumenten zu revidieren. Beide setzen auf kritisches Denken, offenen Diskurs und die Möglichkeit des Irrtums.

Aber zwischen wissenschaftlicher Expertise und demokratischer Mehrheitsentscheidung besteht eine Spannung. Wissenschaft ist nicht demokratisch: Ob die Erde rund ist, wird nicht abgestimmt. Zugleich darf Wissenschaft in einer Demokratie nicht diktieren; sie berät, entscheidet aber nicht. Kapitel 2 beschrieb die Grenzen der Wissenschaft - sie beantwortet empirische Fragen, keine normativen.

Gute Wissenschaftskommunikation navigiert diese Spannung: Sie vermittelt Wissen, ohne Entscheidungen vorwegzunehmen. Sie respektiert demokratische Prozesse, ohne wissenschaftliche Erkenntnisse zu relativieren. Das erfordert Fingerspitzengefühl.

## Haltung: Was gute Wissenschaftskommunikation trägt

Über alle Techniken und Methoden hinaus braucht Wissenschaftskommunikation eine Haltung. Einige Elemente dieser Haltung:

- **Neugier:** Echtes Interesse an Fragen, auch wenn die Antworten unbequem sind.
- **Demut:** Wissen um die eigenen Grenzen. Bereitschaft zu sagen: "Das weiß ich nicht."
- **Respekt:** Für das Publikum, das nicht belehrt, sondern eingeladen werden will. Für andere Meinungen, auch wenn man sie für falsch hält.
- **Integrität:** Keine Übertreibung, keine Verschleierung von Unsicherheit, keine Anpassung der Fakten an die gewünschte Botschaft.
- **Ausdauer:** Wissenschaftskommunikation zeigt selten sofortige Wirkung. Überzeugungen ändern sich langsam, wenn überhaupt. Das ist normal, keine Niederlage.

# Kapitel 10: Praktische Durchführung des Kurses

Die vorangegangenen Kapitel haben das inhaltliche Fundament gelegt. Dieses Kapitel richtet sich an die Lehrkraft und behandelt die praktische Organisation des Projektkurses: Zeitplanung, Phasen, Begleitung und Abschluss.

## Der rechtliche Rahmen: APO-GOSt 2026

Die APO-GOSt 2026 regelt den Projektkurs in § 6 Absatz 1 Nr. 3 und § 11 Absatz 8:

- Projektkurse dienen dem *fachübergreifenden, wissenschafts- und projektorientierten Arbeiten* und sind an ein oder mehrere Referenzfächer angebunden.
- Sie werden mit **zwei bis drei Wochenstunden** unterrichtet.
- Der Projektkurs beginnt im **dritten Halbjahr der Qualifikationsphase** (Q2.1) und läuft bis zum vierten Halbjahr (Q2.2).
- Das Referenzfach muss in der Einführungsphase als Grundkurs und im ersten Jahr der Qualifikationsphase als Kurs mit schriftlichen Arbeiten belegt werden.
- Im Projektkurs ist im dritten und vierten Halbjahr der Qualifikationsphase **je ein Produkt** zu erstellen (§ 14 Absatz 3).
- Der Projektkurs kann als **fünftes Abiturfach** mit einer Präsentationsprüfung (§ 35) oder als Besondere Lernleistung (§ 36) abgeschlossen werden.

## Der zeitliche Rahmen: Realistische Planung

Der Projektkurs umfasst zwei Halbjahre - das dritte und vierte Halbjahr der Qualifikationsphase (Q2.1 und Q2.2). Das vierte Halbjahr ist jedoch das Abiturhalbjahr: Schülerinnen und Schüler sind mit Prüfungsvorbereitungen belastet, die Konzentration liegt auf den Abiturfächern.

Realistisch betrachtet stehen für die intensive Projektarbeit etwa **drei Quartale** zur Verfügung: Q2.1.1, Q2.1.2 und Q2.2.1. Das letzte Quartal (Q2.2.2) sollte nur noch für Abschluss, Präsentation und Bewertung eingeplant werden - und auch das unter Konkurrenzdruck mit dem Abitur.

Diese Zeitknappheit hat Konsequenzen: Der theoretische Input muss schlank gehalten werden, die Projektarbeit früh beginnen, und die Zeitplanung muss von Anfang an realistisch sein.

## Die drei Phasen des Kurses

Der Kurs gliedert sich in drei Hauptphasen:

**Phase 1: Theoretischer Input und Themenfindung (ca. 4-6 Wochen, Q2.1.1)**

Diese Phase vermittelt das notwendige Handwerkszeug und führt zur Themenwahl. Der Input sollte so kurz wie möglich und so lang wie nötig sein - Schülerinnen und Schüler lernen am meisten durch die eigene Projektarbeit.

**Kerninhalte (2-3 Wochen):**

- Was ist Wissenschaftskommunikation? (Kapitel 1, gestrafft)
- Wie funktioniert Wissenschaft? (Kapitel 2, Grundzüge)
- Zielgruppen und Formate (Kapitel 4, praxisnah)
- Verständliche Sprache (Kapitel 5, mit Übungen)

**Themenfindung und Projektplanung (2-3 Wochen):** Schülerinnen und Schüler wählen ein Thema, das sie interessiert, das wissenschaftlich gehaltvoll ist und das im gegebenen Rahmen bearbeitbar ist. Die drei Kriterien aus Kapitel 8 helfen bei der Auswahl. Die Lehrkraft sollte unrealistische Themen frühzeitig ansprechen.

**Ressourcenplanung:** Was wird benötigt? Material (Technik, Software), Kompetenzen (welche Fähigkeiten müssen noch erlernt werden?), externe Unterstützung (Expertinnen und Experten für Interviews?).

**Ergebnis dieser Phase:** Jede Schülerin und jeder Schüler (oder jede Gruppe) hat ein genehmigtes Thema, ein gewähltes Format, eine Ressourcenliste und einen Zeitplan mit Meilensteinen.

**Phase 2: Projektdurchführung (ca. 20-25 Wochen, Q2.1.2 bis Q2.2.1)**

Die längste Phase - und diejenige, in der die Lehrkraft am meisten als Begleiterin oder Begleiter gefragt ist, nicht als Vortragende.

**Struktur der Projektstunden:** Die wöchentlichen drei Stunden sollten primär Arbeitszeit sein. Kurze Check-ins zu Beginn ("Wo steht ihr? Gibt es Probleme?"), dann selbständige Arbeit, währenddessen Beratungsgespräche mit einzelnen Schülerinnen und Schülern oder Gruppen.

**Meilenstein-Gespräche:** Zu festgelegten Zeitpunkten (etwa alle 3-4 Wochen) führt die Lehrkraft mit jeder Schülerin und jedem Schüler ein strukturiertes Gespräch: Was wurde erreicht? Entspricht das dem Zeitplan? Welche Probleme sind aufgetreten? Was sind die nächsten Schritte? Diese Gespräche werden dokumentiert.

**Erstes Produkt (Ende Q2.1):** Laut APO-GOSt ist im dritten Halbjahr ein erstes Produkt zu erstellen. Dies kann ein Zwischenprodukt sein (z.B. ein ausführliches Konzept, ein erster Entwurf, ein Prototyp) oder - bei größeren Projekten - ein Teilprodukt.

**Das Projekttagebuch:** Wie in Kapitel 8 beschrieben, dokumentieren Schülerinnen und Schüler ihren Arbeitsprozess fortlaufend. Die Lehrkraft sollte das Tagebuch regelmäßig einsehen.

**Peer-Feedback:** Zwischenstände im Kurs vorstellen lassen. Andere Schülerinnen und Schüler geben Feedback - das trainiert kritisches Denken und liefert wertvolle Außenperspektiven.

## Phase 3: Abschluss und Prüfung (Q2.2.2)

Im letzten Quartal werden die Projekte finalisiert und geprüft. Laut APO-GOSt ist im vierten Halbjahr ein zweites Produkt zu erstellen - das finale Produkt.

**Abschluss: Zwei Optionen nach APO-GOSt**

Der Projektkurs kann als fünftes Abiturfach gewählt werden. Die APO-GOSt sieht zwei Prüfungsformate vor:

**Option A: Präsentationsprüfung (§ 35 APO-GOSt)**

Die Präsentationsprüfung dauert 20-30 Minuten und besteht aus zwei Teilen:

- **Erster Prüfungsteil (10 Minuten):** Die Schülerin oder der Schüler präsentiert und reflektiert das Produkt im zusammenhängenden Vortrag.
- **Zweiter Prüfungsteil (Fachgespräch):** Vertiefende Fragen zu größeren fachlichen und fachübergreifenden Zusammenhängen.

Beide Prüfungsteile werden gleichwertig bewertet.

**Option B: Besondere Lernleistung (§ 36 APO-GOSt)**

Die Besondere Lernleistung ist ein aus dem Projektkurs hervorgehendes umfassendes Jahresprodukt, das die zwei Halbjahresprodukte ersetzt. Sie wird in einem Kolloquium (20-30 Minuten) geprüft, das aus einer Kurzeinführung und einem Fachgespräch besteht.

Die Absicht, eine besondere Lernleistung zu erbringen, muss spätestens zum Ende des dritten Halbjahres der Qualifikationsphase bei der Projektkurslehrkraft angezeigt werden.

## Bewertung

Laut § 14 Absatz 6 APO-GOSt ist Gegenstand der Leistungsbewertung im Beurteilungsbereich "Schriftliche Arbeiten" im Projektkurs *die fachlich-inhaltliche Qualität sowie die Vorstellung des Produktes*. Hinzu kommt der Beurteilungsbereich "Sonstige Mitarbeit" (§ 15).

### Ein mögliches Gewichtungsmodell:

- **Produkte (50%):** Inhaltliche Korrektheit, Verständlichkeit, Zielgruppenangemessenheit, handwerkliche Qualität, Vorstellung
- **Sonstige Mitarbeit (50%):** Projektplanung und -management, Dokumentation im Projekttagebuch, Mitarbeit in Projektstunden, Peer-Feedback, Reflexion

Die Bewertungskriterien sollten zu Beginn des Kurses transparent kommuniziert werden.

**Einzel- oder Gruppenarbeit?**

Laut § 14 Absatz 6 APO-GOSt können Produkte als Individual- oder Gruppenleistungen erbracht werden. Bei Gruppenarbeiten müssen *die Gruppen- und die Individualleistung berücksichtigt werden*.

- **Einzelarbeit:** Klare Zuordnung von Leistung, volle Verantwortung. Gut für kleinere Formate (Blogartikel, kurze Videos, Infografiken).
- **Gruppenarbeit (2-3 Personen):** Ermöglicht ambitioniertere Projekte, fördert Kollaboration. Wichtig: klare Aufgabenteilung, individuelle Beiträge müssen erkennbar sein.

Empfehlung: Beide Formen zulassen, aber Gruppengröße auf maximal drei Personen begrenzen. Bei Gruppen: schriftliche Vereinbarung über Aufgabenteilung zu Projektbeginn.

## Zusammenfassung

Der Projektkurs Wissenschaftskommunikation beginnt im dritten Halbjahr der Qualifikationsphase (Q2.1) und läuft bis zum vierten Halbjahr (Q2.2). Effektiv stehen drei Quartale für intensive Projektarbeit zur Verfügung (Q2.1.1, Q2.1.2, Q2.2.1). Der theoretische Input sollte schlank gehalten werden. Laut APO-GOSt sind zwei Produkte zu erstellen (je eins pro Halbjahr). Der Abschluss kann als Präsentationsprüfung oder als Besondere Lernleistung im fünften Abiturfach erfolgen.

# Schlusswort

Dieses Skript hat Grundlagen gelegt: Theorie (was Wissenschaft ist und wie sie kommuniziert wird), Handwerk (Sprache, Formate, Umgang mit Kontroversen und KI) und Praxis (Projektplanung und -durchführung). Die eigentliche Arbeit beginnt jetzt - im Projekt, das Sie planen und umsetzen.

Wissenschaftskommunikation ist keine Einbahnstraße. Sie verändert nicht nur das Publikum, sondern auch die Kommunizierenden selbst. Wer versucht, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären, versteht sie danach besser. Wer sich mit Widerstand und Skepsis auseinandersetzt, schärft das eigene Denken. Wer Quellen prüft und Fakten verifiziert, entwickelt kritische Kompetenz, die weit über den Kurs hinausreicht.

Die Welt braucht Menschen, die Brücken bauen können zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Der Projektkurs ist ein erster Schritt auf diesem Weg. Gehen Sie ihn mit Neugier, Sorgfalt und dem Mut, Fehler zu machen und aus ihnen zu lernen.

# Glossar

**Algorithmus:** Eine Folge von Anweisungen zur Lösung eines Problems. In sozialen Medien bestimmen Algorithmen, welche Inhalte Nutzern angezeigt werden, oft optimiert auf Engagement (Klicks, Verweildauer, Interaktionen) statt auf Qualität oder Wahrheit.

**Bias (Verzerrung):** Systematische Abweichung von der Objektivität. Kann in Daten, Studien, Berichterstattung oder KI-Systemen auftreten. Beispiel: Ein Bildgenerator, der bei der Anfrage Wissenschaftler überwiegend Männer zeigt, hat einen Gender-Bias.

**Confirmation Bias (Bestätigungsfehler):** Die Tendenz, Informationen so zu suchen, zu interpretieren und zu erinnern, dass sie bestehende Überzeugungen bestätigen. Einer der wichtigsten psychologischen Mechanismen bei der Verbreitung von Falschinformationen.

**Debunking:** Das nachträgliche Widerlegen von Falschinformationen. Weniger effektiv als Prebunking, weil falsche Informationen oft einen bleibenden Eindruck hinterlassen (Continued Influence Effect).

**Deepfake:** Durch künstliche Intelligenz erzeugte oder manipulierte Medieninhalte (Bilder, Videos, Audio), die täuschend echt wirken. Der Begriff setzt sich zusammen aus Deep Learning und Fake.

**Deficit Model:** Ein überholtes Modell der Wissenschaftskommunikation, das davon ausgeht, dass Skepsis gegenüber Wissenschaft primär aus Wissensdefiziten resultiert. In Wirklichkeit spielen Werte, Vertrauen und Identität oft eine größere Rolle.

**Desinformation:** Absichtlich verbreitete falsche oder irreführende Informationen mit dem Ziel, zu täuschen oder zu manipulieren. Zu unterscheiden von Missinformation (unabsichtlich verbreitete Falschinformation).

**Effektstärke:** Ein Maß für die Größe eines statistischen Effekts, unabhängig von der Stichprobengröße. Wichtig, weil statistische Signifikanz allein nichts über die praktische Bedeutung eines Ergebnisses aussagt.

**Falsifizierbarkeit:** Die Eigenschaft einer Hypothese oder Theorie, prinzipiell durch Beobachtungen oder Experimente widerlegbar zu sein. Nach Karl Popper ein zentrales Abgrenzungskriterium zwischen Wissenschaft und Pseudowissenschaft.

**False Balance:** Die journalistische Praxis, zwei Positionen gleichgewichtig darzustellen, obwohl eine davon wissenschaftlich weit besser begründet ist. Verzerrt die öffentliche Wahrnehmung des tatsächlichen Forschungsstands.

**Halluzination (bei KI):** Eine Ausgabe eines Sprachmodells, die plausibel klingt, aber faktisch falsch ist. Besonders problematisch, weil das Modell keine Unsicherheit signalisiert. Beispiele: erfundene Quellen, falsche Zahlen, nichtexistierende Fakten.

**Inoculation (Impfung gegen Falschinformation):** Eine Prebunking-Strategie, bei der Menschen kleine Dosen von Manipulationstechniken gezeigt werden, damit sie diese

später erkennen können. Analog zur medizinischen Impfung, die das Immunsystem trainiert.

**Konfidenzintervall:** Ein Bereich, in dem der wahre Wert eines Parameters mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit liegt. Ein 95%-Konfidenzintervall bedeutet: Wenn die Messung viele Male wiederholt würde, würden 95% der berechneten Intervalle den wahren Wert enthalten.

**Korrelation:** Ein statistischer Zusammenhang zwischen zwei Variablen. Bedeutet nicht notwendigerweise Kausalität: Zwei Dinge können korrelieren, ohne dass eines das andere verursacht (Scheinkorrelation).

**Malinformation:** Wahre Informationen, die in einem irreführenden Kontext präsentiert werden, um Schaden anzurichten. Beispiel: Ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat, eine längst widerlegte Studie, die als aktuell dargestellt wird.

**Missinformation:** Unabsichtlich verbreitete falsche Informationen. Der Verbreitende hält die Information für wahr. Zu unterscheiden von Desinformation (absichtliche Verbreitung).

**p-Wert:** Die Wahrscheinlichkeit, ein mindestens so extremes Ergebnis zu erhalten, wenn die Nullhypothese wahr wäre. Ein p-Wert unter 0,05 gilt konventionell als statistisch signifikant, sagt aber nichts über die Größe oder praktische Bedeutung des Effekts.

**Paradigma:** Nach Thomas Kuhn ein grundlegendes theoretisches Rahmenwerk, das in einer wissenschaftlichen Gemeinschaft akzeptiert ist und die normale Wissenschaft leitet. Paradigmenwechsel sind wissenschaftliche Revolutionen.

**Peer Review:** Das Begutachtungsverfahren, bei dem wissenschaftliche Arbeiten vor der Veröffentlichung von anderen Experten desselben Fachgebiets geprüft werden. Kein perfekter Filter, aber ein wichtiger Qualitätssicherungsmechanismus.

**Prebunking:** Das präventive Immunisieren gegen Falschinformationen, bevor diese rezipiert werden. Effektiver als Debunking, weil keine falschen Eindrücke korrigiert werden müssen.

**Prompt:** Die Eingabe an ein KI-System, insbesondere an ein Sprachmodell. Die Qualität des Prompts beeinflusst maßgeblich die Qualität der Ausgabe.

**Replikation:** Die Wiederholung einer Studie durch andere Forschende, um zu prüfen, ob die Ergebnisse reproduzierbar sind. Die Replikationskrise bezeichnet das Problem, dass viele publizierte Ergebnisse sich nicht replizieren lassen.

**Sankey-Diagramm:** Eine Visualisierungsform, die Flüsse und Transformationen zeigt. Die Breite der Pfeile repräsentiert die Menge. Besonders geeignet für Energie- und Stoffflüsse.

**Signifikanz (statistische):** Ein Ergebnis ist statistisch signifikant, wenn es unwahrscheinlich ist, dass es durch Zufall entstanden ist. Konventioneller

Schwellenwert: $p < 0{,}05$. Bedeutet nicht automatisch, dass der Effekt groß oder praktisch relevant ist.

**Sprachmodell (Large Language Model, LLM):** Ein KI-System, das auf großen Textmengen trainiert wurde und Text generieren kann. Beispiele: GPT-4, Claude, Gemini. Funktioniert durch Vorhersage des nächsten wahrscheinlichen Worts, hat kein echtes Weltverständnis.

**Theorie (wissenschaftlich):** Ein bewährtes, vielfach geprüftes Erklärungsmodell, das viele Beobachtungen konsistent erklärt und erfolgreiche Vorhersagen ermöglicht. Nicht zu verwechseln mit der Alltagsbedeutung (bloße Vermutung).

# Literaturverzeichnis

## Grundlagen der Wissenschaftskommunikation


- **Bauer, M. W., & Bucchi, M. (Hrsg.).** (2007). *Journalism, Science and Society: Science Communication between News and Public Relations.* Routledge.
- **Bonfadelli, H., Fähnrich, B., Lüthje, C., Milde, J., Rhomberg, M., & Schäfer, M. S. (Hrsg.).** (2017). *Handbuch Wissenschaftskommunikation.* Springer VS.
- **Bromme, R., & Kienhues, D.** (2017). Wissenschaftsverständnis und Wissenschaftskommunikation. In J. Zumbach & H. Astleitner (Hrsg.), *Lernen mit neuen Medien*. Kohlhammer.
- **Fischhoff, B.** (2013). The sciences of science communication. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 110*(Supplement 3), 14033-14039.
- **Jamieson, K. H., Kahan, D., & Scheufele, D. A. (Hrsg.).** (2017). *The Oxford Handbook of the Science of Science Communication.* Oxford University Press.
- **National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.** (2017). *Communicating Science Effectively: A Research Agenda.* The National Academies Press.


## Wissenschaftstheorie und Methodologie


- **Chalmers, A. F.** (2013). *Wege der Wissenschaft: Einführung in die Wissenschaftstheorie* (6. Aufl.). Springer.
- **Kuhn, T. S.** (1962/2012). *Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen* (24. Aufl.). Suhrkamp.
- **Open Science Collaboration.** (2015). Estimating the reproducibility of psychological science. *Science, 349*(6251), aac4716.
- **Popper, K. R.** (1935/2005). *Logik der Forschung* (11. Aufl.). Mohr Siebeck.


## Fehlvorstellungen und Wissenschaftsskepsis


- **Blastland, M., & Dilnot, A.** (2007). *The Tiger That Isn't: Seeing Through a World of Numbers.* Profile Books.
- **Kahneman, D.** (2011). *Schnelles Denken, langsames Denken.* Siedler.
- **Oreskes, N., & Conway, E. M.** (2010). *Merchants of Doubt: How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming.* Bloomsbury Press.


## Desinformation und Medienkompetenz


- **Lewandowsky, S., & van der Linden, S.** (2021). Countering Misinformation and Fake News Through Inoculation and Prebunking. *European Review of Social Psychology, 32*(2), 348-384.
- **Roozenbeek, J., & van der Linden, S.** (2019). Fake news game confers psychological resistance against online misinformation. *Palgrave Communications, 5*(65).

- **van der Linden, S.** (2023). *Foolproof: Why Misinformation Infects Our Minds and How to Build Immunity.* W. W. Norton.
- **Wardle, C., & Derakhshan, H.** (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking.* Council of Europe.


## Medien und Visualisierung


- **Cairo, A.** (2016). *The Truthful Art: Data, Charts, and Maps for Communication.* New Riders.
- **Medina, J.** (2014). *Brain Rules: 12 Principles for Surviving and Thriving at Work, Home, and School* (2. Aufl.). Pear Press.
- **Olson, R.** (2015). *Houston, We Have a Narrative: Why Science Needs Story.* University of Chicago Press.
- **Tufte, E. R.** (2001). *The Visual Display of Quantitative Information* (2. Aufl.). Graphics Press.


## Künstliche Intelligenz


- **Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S.** (2021). On the Dangers of Stochastic Parrots: Can Language Models Be Too Big? *Proceedings of FAccT '21*, 610-623.
- **Crawford, K.** (2021). *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence.* Yale University Press.
- **Mitchell, M.** (2019). *Artificial Intelligence: A Guide for Thinking Humans.* Farrar, Straus and Giroux.


## Praxisleitfäden


- **Baron, N.** (2010). *Escape from the Ivory Tower: A Guide to Making Your Science Matter.* Island Press.
- **Blum, D., Knudson, M., & Henig, R. M. (Hrsg.).** (2006). *A Field Guide for Science Writers* (2. Aufl.). Oxford University Press.
- **Illingworth, S., & Allen, G.** (2020). *Effective Science Communication: A Practical Guide to Surviving as a Scientist.* IOP Publishing.
- **Yong, E.** (2020). *I Contain Multitudes: The Microbes Within Us and a Grander View of Life.* Ecco. *(Anmerkung: Dies ist eher ein Beispiel für Populärwissenschaft als ein Methoden-Leitfaden)*.

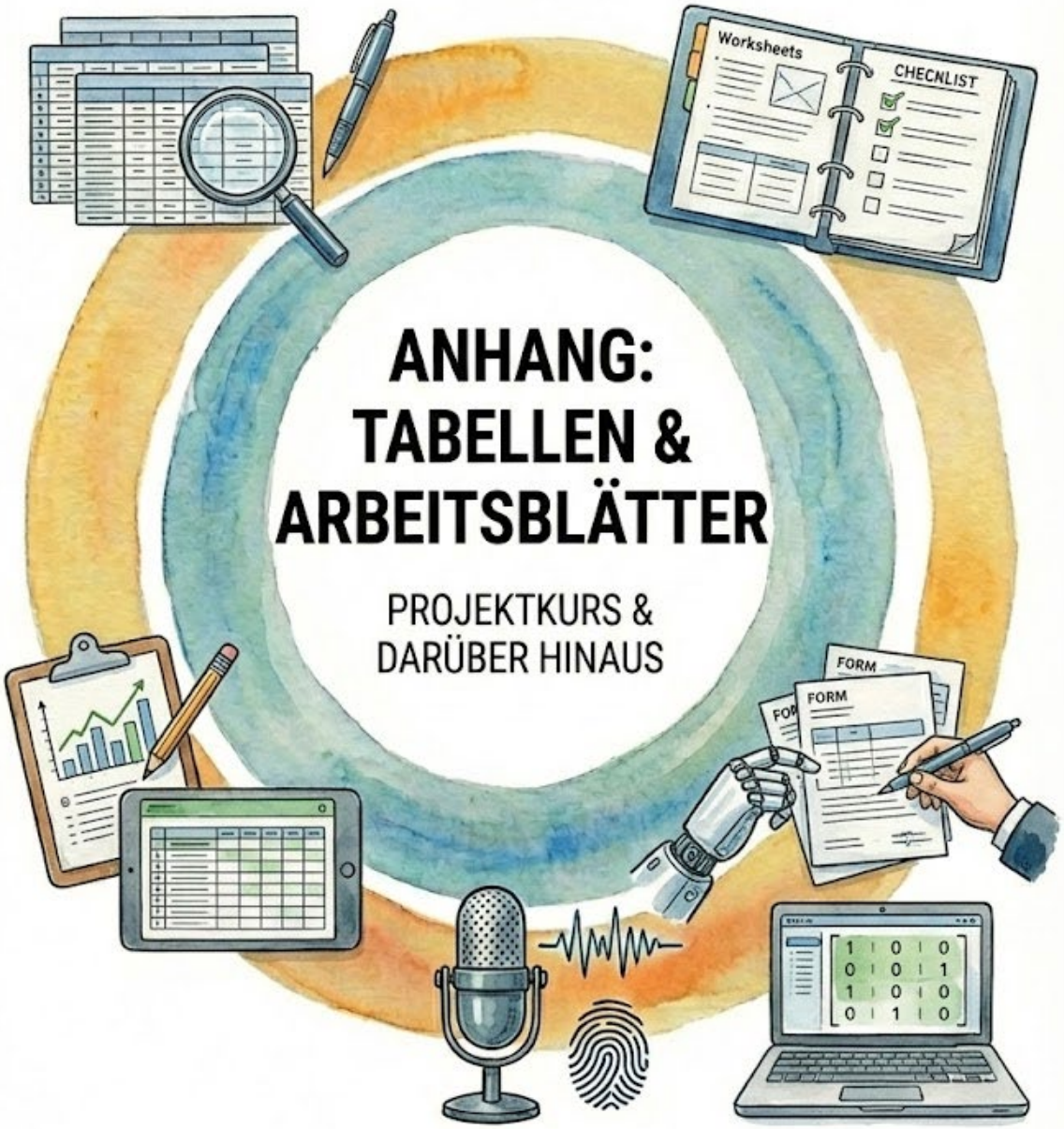

## Online-Ressourcen


- **Bad News Game.** (o. D.). *Prebunking-Spiel.* https://www.getbadnews.com/
- **Global Carbon Project.** (o. D.). https://www.globalcarbonproject.org/
- **Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, acatech, Union der deutschen Akademien der Wissenschaften.** (2017). *Zur Gestaltung der Kommunikation zwischen Wissenschaft, Öffentlichkeit und den Medien.* https://www.leopoldina.org
- **PhET Interactive Simulations.** (o. D.). University of Colorado Boulder. https://phet.colorado.edu/

- **Science Media Center Germany.** (o. D.). https://www.sciencemediacenter.de/
- **Spektrum der Wissenschaft.** (o. D.). https://www.spektrum.de/
- **Vigen, T.** (o. D.). *Spurious Correlations.* https://www.tylervigen.com/spurious-correlations
- **Wissenschaft im Dialog.** (o. D.). https://www.wissenschaft-im-dialog.de/


## Beispielhafte Wissenschaftskommunikation (Kanäle & Podcasts)


- **3Blue1Brown (Grant Sanderson).** (o. D.). *Mathematische Visualisierungen* [YouTube-Kanal]. https://www.youtube.com/c/3blue1brown
- **Astrodicticum Simplex (Florian Freistetter).** (o. D.). *Wissenschaftsblog.* https://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/
- **Kurzgesagt - In a Nutshell.** (o. D.). *Animierte Erklärvideos* [YouTube-Kanal]. https://www.youtube.com/user/Kurzgesagt
- **maiLab (Mai Thi Nguyen-Kim).** (o. D.). *Wissenschaftsvideos* [YouTube-Kanal]. https://www.youtube.com/c/maiLab
- **NDR Info.** (2020–). *Das Coronavirus-Update* [Audio-Podcast]. https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast4684.html
- **Radiolab.** (o. D.). *Wissenschaftspodcast.* https://radiolab.org/
- **Veritasium (Derek Muller).** (o. D.). *Physik und Wissenschaft* [YouTube-Kanal]. https://www.youtube.com/c/veritasium




# ANHANG: TABELLEN & ARBEITSBLÄTTER

PROJEKTKURS & DARÜBER HINAUS

# Formulare und Bewertungsraster

Die folgenden Formulare dienen der Planung, Dokumentation und Bewertung von Projekten im Projektkurs Wissenschaftskommunikation.

## Formular 1: Projektantrag

| | |
|---|---|
| Name(n): | |
| Datum: | |
| Arbeitstitel: | |

| **1. Thema und Fragestellung** |
|---|
| Welches wissenschaftliche Thema behandelt das Projekt?<br><br><br>Welche zentrale Frage soll beantwortet werden? |

| **2. Zielgruppe** |
|---|
| Wer ist die Zielgruppe? (Alter, Vorwissen, Interessen)<br><br><br>Warum ist das Thema für diese Zielgruppe relevant? |

## 3. Format und Medium

Welches Format ist geplant? (Video, Podcast, Artikel, Infografik, Website)

Geplante Länge/Umfang:

Warum eignet sich dieses Format für das Thema?

## 4. Ressourcen und Werkzeuge

Welche technischen Werkzeuge werden benötigt?

Welche Quellen sollen genutzt werden?

Ist KI-Unterstützung geplant? Wenn ja, wofür?

## 5. Zeitplan

Meilenstein 1 (Recherche abgeschlossen): Datum: _____

Meilenstein 2 (Konzept/Gliederung fertig): Datum: _____

Meilenstein 3 (Erster Entwurf/Rohschnitt): Datum: _____

Meilenstein 4 (Überarbeitung nach Feedback): Datum: _____

Meilenstein 5 (Fertigstellung): Datum: _____

## 6. Arbeitsteilung (bei Gruppenarbeit)

Wer übernimmt welche Aufgaben?

| Unterschriften |
| --- |
| Schüler/in: _____ Datum: _____ |
| Lehrkraft: _____ Datum: _____ |
| Anmerkungen der Lehrkraft: |

# Formular 2: Projekttagebuch (Wochenbericht)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name(n): | | KW: | |
| Projekttitel: | | Datum: | |

| Was wurde diese Woche erledigt? |
|---|
| |

| Welche Probleme oder Hindernisse sind aufgetreten? |
|---|
| |

| Was ist für nächste Woche geplant? |
|---|
| |

| Zeitaufwand (Stunden) | Im Zeitplan? |
|---|---|
| | ☐ Ja ☐ Leichte Verzögerung ☐ Deutlich |

| KI-Nutzung diese Woche |
| --- |
| Welche KI-Werkzeuge wurden genutzt?<br><br><br>Wofür wurden sie eingesetzt?<br><br><br>Wie wurden die Ergebnisse geprüft? |

# Formular 3: Bewertungsraster

| | | | |
|---|---|---|---|
| Name(n): | | Datum: | |
| Projekttitel: | | | |

| Kriterium | Punkte | Gew. | Erg. | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| **A. Wissenschaftliche Korrektheit (25%)** | | | | |
| Sachliche Richtigkeit der Inhalte | | ×3 | | |
| Angemessene Vereinfachung ohne Verfälschung | | ×2 | | |
| Korrekte Verwendung von Fachbegriffen | | ×1 | | |
| Transparenz bei Unsicherheiten | | ×1 | | |
| Quellenangaben und -qualität | | ×2 | | |
| **B. Kommunikative Qualität (30%)** | | | | |
| Zielgruppengerechte Ansprache | | ×3 | | |
| Klare Struktur und roter Faden | | ×3 | | |
| Verständlichkeit der Erklärungen | | ×3 | | |
| Verwendung von Beispielen/Analogien | | ×2 | | |
| Ansprechender Einstieg, guter Abschluss | | ×2 | | |
| **C. Technische Umsetzung (20%)** | | | | |
| Bild-/Tonqualität (wo zutreffend) | | ×2 | | |
| Visuelle Gestaltung/Design | | ×2 | | |
| Fehlerfreiheit (Rechtschreibung, Technik) | | ×1 | | |
| Angemessener Umfang | | ×1 | | |
| **D. Arbeitsprozess (15%)** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Planvolles, strukturiertes Vorgehen | | ×2 | | |
| Einhaltung von Terminen/Meilensteinen | | ×1 | | |
| Aufnahme und Umsetzung von Feedback | | ×2 | | |
| Dokumentation (Projekttagebuch) | | ×1 | | |
| **E. Reflexion (10%)** | | | | |
| Kritische Einschätzung der eigenen Arbeit | | ×2 | | |
| Erkennen von Stärken und Schwächen | | ×2 | | |
| Lernfortschritt und Erkenntnisgewinn | | ×1 | | |

| **Gesamtergebnis** | **Note** |
|---|---|
| Summe: / 225 Punkte | |

| **Gesamtkommentar** |
|---|
| |

# Formular 4: Reflexionsbogen

| | |
|---|---|
| Name(n): | |
| Projekttitel: | |

| 1. Rückblick auf das Projekt |
|---|
| Was ist besonders gut gelungen?<br><br>Was hätte besser laufen können?<br><br>Was würde ich beim nächsten Mal anders machen? |

| 2. Lernfortschritt |
|---|
| Was habe ich über das Thema gelernt?<br><br>Was habe ich über Wissenschaftskommunikation gelernt?<br><br>Welche technischen Fähigkeiten habe ich erworben? |

| 3. Zusammenarbeit (bei Gruppenarbeit) |
| --- |
| Wie hat die Zusammenarbeit funktioniert?<br><br>Was war mein persönlicher Beitrag? |

| 4. KI-Reflexion |
| --- |
| Welche KI-Werkzeuge wurden genutzt?<br><br>Wie hilfreich war die KI-Unterstützung?<br><br>Welche Probleme gab es (Fehler, Halluzinationen)?<br><br>Was habe ich über den Umgang mit KI gelernt? |

| 5. Ausblick |
| --- |
| Könnte ich mir vorstellen, in Zukunft mehr Wissenschaftskommunikation zu machen?<br><br>Was nehme ich aus diesem Kurs für mein weiteres Leben mit? |

# Formular 5: Checkliste vor der Abgabe

| | |
|---|---|
| Name(n): | |
| Projekttitel: | |

| Inhalt |
|---|
| ☐ Alle Fakten auf Korrektheit geprüft |
| ☐ Fachbegriffe erklärt oder vermieden |
| ☐ Quellen dokumentiert und angegeben |
| ☐ Unsicherheiten transparent gemacht |
| ☐ Keine übertriebenen oder falschen Behauptungen |

| Kommunikation |
|---|
| ☐ Zielgruppe klar definiert und angesprochen |
| ☐ Klare Struktur mit Anfang, Mitte, Ende |
| ☐ Beispiele und/oder Analogien verwendet |
| ☐ Ansprechender Einstieg (Hook) |
| ☐ Klares Fazit oder Schluss |

| Technik |
|---|
| ☐ Bild-/Tonqualität überprüft |
| ☐ Rechtschreibung und Grammatik korrigiert |
| ☐ Alle Links funktionieren |
| ☐ Dateiformat korrekt (mp4, pdf, docx etc.) |
| ☐ Dateigröße angemessen |

| Rechtliches |
| --- |
| ☐ Bildrechte geklärt (eigene Bilder, CC, lizenziert) |
| ☐ Musikrechte geklärt (lizenzfrei, eigene Komposition) |
| ☐ Keine Persönlichkeitsrechte verletzt |
| ☐ KI-Nutzung dokumentiert und gekennzeichnet |

| Abgabe |
| --- |
| ☐ Projekttagebuch vollständig |
| ☐ Reflexionsbogen ausgefüllt |
| ☐ Alle Dateien korrekt benannt |
| ☐ Abgabetermin eingehalten |

# Formular 6: Peer-Feedback-Bogen

| | |
|---|---|
| Feedback von: | |
| Feedback für: | |
| Projekttitel: | |

| Was hat mir besonders gut gefallen? |
|---|
| |

| Was war für mich verständlich? |
|---|
| |

| Was war für mich schwer zu verstehen oder unklar? |
|---|
| |

| Welche konkreten Verbesserungsvorschläge habe ich? |
|---|
| |

| Gesamteindruck | Das habe ich gelernt |
| --- | --- |
| ☐ Herausragend<br>☐ Sehr gut<br>☐ Gut<br>☐ Befriedigend<br>☐ Ausbaufähig | |

# Toolbox: Quellen prüfen

Wissenschaftskommunikation & Recherche

**Name:** _____

**Datum:** _____

**Einleitung**: Diese Toolbox hilft Ihnen, Aussagen aus Texten, Videos oder KI-Antworten zu prüfen. Ziel ist es, begründet sagen zu können: *plausibel*, *unklar* oder *eher falsch*.

## 1. Die Behauptung sauber formulieren

Bevor Sie prüfen, schreiben Sie die Aussage in einem Satz auf – ohne Wertung.

- **Was** wird exakt behauptet?
- **Worauf** bezieht es sich (Gruppe, Zeitraum, Bedingung)?
- Handelt es sich um eine **Tatsache**, eine **Prognose** oder eine **Meinung**?

*Beispiel: Nicht „Handys machen dumm", sondern „Schüler, die mehr als 2h täglich das Smartphone nutzen, erzielten in Studie X (Zeitraum Y) niedrigere Testergebnisse."*

## 2. Schnellcheck in 60 Sekunden

Wenn hier etwas verdächtig wirkt, steigen Sie direkt in die Tiefenprüfung ein.

✓ **Quelle**: Wer ist der Autor/die Institution?

✓ **Original**: Wo ist der Primärtext (Paper, Bericht)?

✓ **Aktualität**: Ist die Info veraltet?

✓ **Methode**: Wird ein Weg genannt oder nur ein Ergebnis?

✓ **Differenzierung**: Wird Korrelation von Kausalität unterschieden?

✓ **Interessen**: Gibt es Hinweise auf Werbung oder politische Agenda?

**Regel**: Bei Unsicherheit in 2 oder mehr Punkten: **Nicht übernehmen, bis geklärt.**

## 3. Evidenz- & Design-Check

Prüfen Sie, ob die Aussage auf belastbaren Daten fußt.

1. **Art des Belegs**: Messdaten, Experiment oder nur eine Anekdote? Einzelstudie oder Meta-Analyse?
2. **Design-Begriffe kurz erklärt**:
   - *Korrelation:* Dinge treten gemeinsam auf (kein Beweis für Ursache).
   - *Kausalität:* Ein Faktor verursacht die Wirkung (schwer zu zeigen).
   - *Stichprobe:* Ist die Gruppe groß genug und repräsentativ?
   - *Kontrollgruppe:* Gibt es einen Vergleichswert?

# Strategie: Zielgruppe & Format

Projektkurs Wissenschaftskommunikation

**Name:** _____

**Thema:** _____

**Einleitung**: Wer alle erreichen will, erreicht niemanden. Nutzen Sie dieses Arbeitsblatt, um Ihr Publikum genau zu definieren und das passende Format zu wählen.

## 1. Die Zielgruppen-Analyse

Stellen Sie sich eine typische Person aus Ihrer Zielgruppe vor. Seien Sie so konkret wie möglich.

**Demografie:**

☐ Alter: _____

☐ Vorwissen zum Thema: ☐ keins ☐ Basis ☐ Experte

**Motivation (Warum sollte sich diese Person interessieren?):**

_____

_____

**Mögliche Vorbehalte oder Missverständnisse:**

_____

_____

## 2. Format-Entscheidungshilfe

Prüfen Sie, welches Format zu Ihrem Thema und Ihren Ressourcen passt.

| Format | Stärken | Voraussetzung |
|---|---|---|
| **Video** (Erklärfilm, Doku) | Emotional, zeigt Prozesse visuell | Hoher Zeitaufwand, Schnitt-PC |
| **Podcast** / Audio | Persönlich, tiefgehend, "nebenbei" hörbar | Gute Stimme, Mikrofon, ruhiger Raum |
| **Infografik** | Schnell erfassbar, gut teilbar | Design-Gespür, Reduktion auf den Punkt |
| **Artikel** / Blog | Präzise Argumentation, Quellenarbeit | Guter Schreibstil, Lesemotivation nötig |

**Meine Entscheidung**: Ich wähle das Format: _____

**Begründung:** _____

1

# Checkliste: Verständlichkeit

Schreibwerkstatt & Skript-Überarbeitung

**Projekt:** _____

**Reviewer:** _____

**Einleitung**: "Einfach schreiben ist schwer." Nutzen Sie diese Checkliste, um Ihre Texte, Skripte oder Sprechertexte zu überarbeiten. Gehen Sie Ihren Entwurf Satz für Satz durch.

## 1. Einfachheit & Wortwahl

- ☐ **Aktiv statt Passiv**: Habe ich Sätze wie *"Es wurde festgestellt..."* umgewandelt in *"Forschende stellten fest..."*?
- ☐ **Fachbegriffe-Check**: Sind Fachwörter (z. B. *Apoptose*) entweder gestrichen oder sofort erklärt (*"...der programmierte Zelltod"*)?
- ☐ **Satzlänge**: Habe ich Schachtelsätze aufgebrochen? (Faustregel: Ein Gedanke pro Satz).
- ☐ **Konkretisierung**: Statt *"Die Implementierung der Maßnahme erfolgte"* → *"Wir haben das Projekt gestartet"*.

## 2. Ordnung & Roter Faden

- ☐ **Einstieg (Hook)**: Holt der erste Satz die Zielgruppe in ihrer Lebenswelt ab?
- ☐ **Führung**: Weiß das Publikum zu jedem Zeitpunkt, wo wir gerade sind? (Nutzen Sie Signale wie: *"Erstens...", "Das führt uns zu...", "Zusammenfassend..."*).
- ☐ **Logik**: Bauen die Argumente aufeinander auf, oder springt der Text?

## 3. Kino im Kopf (Analogien & Beispiele)

Abstrakte Wissenschaft braucht Bilder.

- ☐ **Vergleiche**: Habe ich abstrakte Zahlen übersetzt? (Nicht: *"30 Hektar"*, sondern: *"40 Fußballfelder"*).
- ☐ **Analogien**: Gibt es ein Bild aus dem Alltag, das das komplexe Prinzip erklärt? (z. B. *"DNA als Bauplan"*).
- ☐ **Beispiele**: Folgt auf jede theoretische Behauptung ein konkretes Beispiel?

## Übung: Text-Veredelung

Suchen Sie sich einen komplizierten Absatz aus Ihrem Entwurf und schreiben Sie ihn hier neu.

# Projekt-Planer
Meilensteine & Ressourcen

**Team:** _____

**Startdatum:** _____

**Einleitung:** Ein gutes Projekt braucht realistische Ziele. Nutzen Sie diesen Planer für Ihr Projekttagebuch und besprechen Sie die Meilensteine mit Ihrer Lehrkraft.

## 1. Meilenstein-Planung

Setzen Sie sich feste Termine für die wichtigsten Etappen. Rechnen Sie Puffer ein!

1. **Recherche-Abschluss:** (Wann habe ich genug Material?)
   Datum: _____ ☐ erledigt
2. **Konzept / Skript final:** (Bevor die Produktion startet!)
   Datum: _____ ☐ erledigt
3. **Rohfassung (Prototyp):** (Erster Schnitt / Erster Textentwurf)
   Datum: _____ ☐ erledigt
4. **Feedback-Runde:** (Testen durch Mitschüler/Lehrer)
   Datum: _____ ☐ erledigt
5. **ABGABE / PRÄSENTATION:**
   Datum: _____ **DEADLINE**

## 2. Ressourcen-Check

Was brauche ich wirklich? (Zutreffendes ankreuzen & konkretisieren)

**Technik (Hardware/Software):**

- ☐ Kamera/Mikrofon: _____
- ☐ Schnittsoftware/Layout-Programm: _____
- ☐ Zugang zu KI-Tools (z. B. für Bilder): _____

**Menschen / Expertise:**

- ☐ Interviewpartner anfragen: _____
- ☐ Feedback-Partner (Wer prüft die Verständlichkeit?): _____

## 3. Plan B (Risikomanagement)

Was könnte schiefgehen? (z. B. Interviewpartner sagt ab, Technik streikt)

**Risiko 1:** _____
→ Lösungsidee: _____

**Risiko 2:** _____
→ Lösungsidee: _____

1